Dynamická optimalizácia

Problém dynamickej optimalizácie (optimálneho riadenia)



- Majme nelineárny dynamický systém opísaný sústavou diferenciálnych rovníc

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

kde $f(x(t), u(t)): \mathbb{R}^{n+r} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je nelineárna vektorová funkcia , $x(t) \in \mathbb{R}^n$ je stavový vektor a $u(t) \in \mathbb{R}^r$ je vektor vstupov

- Uvažujme účelovú funkciu dynamickej optimalizácie v integrálnom tvare naprieč horizontom T

$$J(x(t), u(t)) = \int_0^T L(x(t), u(t))\mathrm{d}t$$

  - $L(x(t), u(t)): \mathbb{R}^{n+r} \rightarrow \mathbb{R}$, $L(x(t), u(t)) \geq 0$ označujeme ako okamžitý prírastok účelovej funkcie
  - Funkcia $L(x(t), u(t))$ môže byť aj kvadratická forma

$$L(x(t), u(t)) = x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)$$

- Hlavnou myšlienkou dynamickej optimalizácie nie je hľadanie vektora parametrov regulátora ale funkcie akčného zásahu $u(t)$

Problém dynamickej optimalizácie

- Dynamika systému definuje ohraničenia optimalizačného problému v tvare rovností daných funkciou ohraničení $g(x(t), u(t)): \mathbb{R}^{n+r} \rightarrow \mathbb{R}^n$ (stav systému je ohraničený jeho dynamikou)

$$g\big(x(t), u(t)\big) = f\big(x(t), u(t)\big) - \dot{x}(t) = \mathbf{0}$$

- Pre účelovú funkciu pozdĺž trajektórie systému $g\big(x(t), u(t)\big) = \mathbf{0}$ preto platí

$$J\big(x(t), u(t)\big) = \int_0^T \mathcal{L}(x(t), u(t), \lambda(t))\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^T L\big(x(t), u(t)\big) + \boxed{\lambda(t)^T g\big(x(t), u(t)\big)}\,\mathrm{d}t$$

Správa sa ako nula !

kde $\lambda\,(t) \in \mathbb{R}^n$ je vektor adjungovaný stavov (pomocné premenné, alebo takzvaný kostav)

Hamiltonova funkcia

- Ak dosadíme funkciu ohraničení (dynamiku systému) $g\big(x(t),u(t)\big)=f\big(x(t),u(t)\big)-\dot{x}(t)$ do integrandu $L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T g\big(x(t),u(t)\big)$ tak získame

$$L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T g\big(x(t),u(t)\big)=L(x(t),u(t))+\lambda(t)^T\Big(f\big(x(t),u(t)\big)-\dot{x}(t)\Big)$$

$$L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T g\big(x(t),u(t)\big)=L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T f\big(x(t),u(t)\big)-\lambda(t)^T\dot{x}(t)$$

- Pre časovú deriváciu výrazu $\lambda(t)^T x(t)$ platí:

$$\frac{\partial\big(\lambda(t)^T x(t)\big)}{\partial t}=\lambda(t)^T\dot{x}(t)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)$$

- Skalárny súčin $\lambda(t)^T\dot{x}(t)$ potom bude rovný

$$\lambda(t)^T\dot{x}(t)=-x(t)^T\dot{\lambda}(t)+\frac{\partial\big(\lambda(t)^T x(t)\big)}{\partial t}$$

- Integrand teda vieme upraviť ako

$$L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T g\big(x(t),u(t)\big)=L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T f\big(x(t),u(t)\big)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)-\frac{\partial\big(\lambda(t)^T x(t)\big)}{\partial t}$$

- Zavedieme si teraz funkciu nazývanú Hamiltonova ako

$$H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)=L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T f\big(x(t),u(t)\big)$$

- Hamiltonova funkcia kombinuje okamžitý prírastok účelovej funkcie a dynamiku systému
- Integrand potom môžeme napísať s využitím Hamiltonovej funkcie ako

$$L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T g\big(x(t),u(t)\big)=H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)-\frac{\partial\big(\lambda(t)^T x(t)\big)}{\partial t}$$

Zjednodušenie integrandu

- Máme integrand $L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T g\big(x(t),u(t)\big)$ zapísaný pomocou Hamiltonovej funkcie

$$L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T g\big(x(t),u(t)\big)=H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)-\frac{\partial\big(\lambda(t)^T x(t)\big)}{\partial t}$$

- Ak sa spätne vrátime k účelovej funkcii tak získame

$$J\big(x(t),u(t)\big)=\int_0^T L\big(x(t),u(t)\big)+\lambda(t)^T f\big(x(t),u(t)\big)-\lambda(t)^T\dot{x}(t)\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^T H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)-\frac{\partial\big(\lambda(t)^T x(t)\big)}{\partial t}\,\mathrm{d}t$$

- Integrovaním derivácie $\frac{\partial\left(\lambda(t)^T x(t)\right)}{\partial t}$ získame

$$J\big(x(t),u(t)\big)=\left(\int_0^T H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)\,\mathrm{d}t\right)+\lambda(0)^T x(0)-\lambda(T)^T x(T)$$

- Namiesto pôvodnej formulácie kde vystupovala derivácia stavu $\dot{x}(t)$ máme účelovú funkciu kde vystupuje $\dot{\lambda}(t)$
- Keďže predmetom optimalizácie nie je skalárna premenná, ale časový priebeh $x(t),u(t),\lambda(t)$, používame namiesto klasickej derivácie pojem variácie funkcionálu.

Variácia

- Funkcia mapuje číslo na číslo
- Funkcionál mapuje funkciu na číslo
- Máme napríklad trajektóriu $x(t)$ a vytvoríme mierne inú trajektóriu:

$$x(t) + \epsilon\eta(t)$$

kde ϵ je malé číslo $\eta(t)$ je ľubovoľná funkcia určujúca smer zmeny

- Máme teda variovaný priebeh:

$$x_\epsilon(t) = x(t) + \epsilon\eta(t)$$

- Dosadíme ho do funkcionálu $J(x_\epsilon)$ a máme obyčajnú funkciu parametra ϵ
- Teda

$$J(\epsilon) = J\big(x(t) + \epsilon\eta(t)\big)$$

- Variácia funkcionálu vzhľadom na stavovú trajektóriu $x(t)$ je

$$\delta_x J = \frac{\partial}{\partial\epsilon} J\big(x(t) + \epsilon\eta(t)\big)\Big|_{\epsilon=0}$$

- Variácia funkcionálu vzhľadom na vstup $u(t)$ je

$$\delta_u J = \frac{\partial}{\partial\epsilon} J\big(u(t) + \epsilon\eta(t)\big)\Big|_{\epsilon=0}$$

- Podmienka minima v prípade variačného počtu je nulová variácia

$$\delta J = 0$$

- V prípade optimálneho riadenia musíme splniť $\delta_x J = 0$ a $\delta_u J = 0$

Pontryaginov princíp minima (variácia stavu)

- Máme funkcionál

$$J\big(x(t),u(t)\big)=\left(\int_0^T H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)\,\mathrm{d}t\right)+\lambda(0)^T x(0)-\lambda(T)^T x(T)$$

- Urobíme variáciu stavu:

$$x(t)\to x(t)+\epsilon\eta(t)$$

- Potom variácia funkcionálu je:

$$\delta_x J\ =\frac{\partial}{\partial\epsilon}J\big(x(t)+\epsilon\eta(t)\big)\Big|_{\epsilon=0}$$

- Dosadíme $x(t)\to x(t)+\epsilon\eta(t)$

$$\delta_x J\ =\frac{\partial}{\partial\epsilon}\int_0^T H\big(x(t)+\epsilon\eta(t),u(t),\lambda(t)\big)+\big(x(t)+\epsilon\eta(t)\big)^T\dot{\lambda}(t)\,\mathrm{d}t-\lambda(T)^T\frac{\partial}{\partial\epsilon}\big(x(T)+\epsilon\eta(T)\big)$$

- Deriváciu presunieme pod integrál

$$\delta_x J\ =\int_0^T\frac{\partial}{\partial\epsilon}H\big(x(t)+\epsilon\eta(t),u(t),\lambda(t)\big)+\frac{\partial}{\partial\epsilon}\big(x(t)+\epsilon\eta(t)\big)^T\dot{\lambda}(t)\,\mathrm{d}t-\lambda(T)^T\eta(T)$$

- Ak $x(T)$ nie je pevne dané, zavedieme podmienku pre koncový adjungovaný stav $\lambda(T)=\mathbf{0}$ a teda $\delta_x=\lambda(T)^T\eta(T)=0$
- Ak $x(T)$ je pevne dané (požadované) tak potom $\delta_x=\lambda(T)^T\eta(T)=0$
- Použijeme reťazové pravidlo:

$$\frac{\partial}{\partial\epsilon}H\big(x(t)+\epsilon\eta(t),u(t),\lambda(t)\big)=\left(\frac{\partial H\big(x(t)+\epsilon\eta(t),u(t),\lambda(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T\eta(t)$$

- Variácia sa potom zjednoduší ako:

$$\delta_x J\ =\int_0^T\left(\frac{\partial H\big(x(t)+\epsilon\eta(t),u(t),\lambda(t)\big)}{\partial x(t)}+\dot{\lambda}(t)\right)^T\eta(t)dt$$

Pontryaginov princíp minima (variácia stavu)

- Základná veta variačného počtu hovorí, že ak pre ľubovoľnú funkciu $\eta(t)$ (smer variácie) platí

$$\int_0^T \left(\frac{\partial H(x(t), u(t), \lambda(t))}{\partial x(t)} + \dot{\lambda}(t) \right)^T \eta(t)\, dt = 0$$

potom musí platiť

$$\frac{\partial H(x(t), u(t), \lambda(t))}{\partial x(t)} + \dot{\lambda}(t) = \mathbf{0}$$

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H(x(t), u(t), \lambda(t))}{\partial x(t)}$$

- Na základe definície Hamiltonovej funkcie $H\big(x(t), u(t), \lambda(t)\big) = L\big(x(t), u(t)\big) + \lambda(t)^T f\big(x(t), u(t)\big)$ môžeme odvodiť že

$$\frac{\partial H\big(x(t), u(t), \lambda(t)\big)}{\partial x(t)} = \frac{\partial L\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)} + \left(\frac{\partial f\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)} \right)^T \lambda(t)$$

- Pomocné stavy (kostavy) $\lambda(t)$ preto musia podliehať diferenciálnej rovnici

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial L\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)} - \left(\frac{\partial f\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)} \right)^T \lambda(t)$$

kde $\frac{\partial f(x(t), u(t))}{\partial x(t)} : \mathbb{R}^{n+r} \to \mathbb{R}^{n \times n}$ je stavový Jakobián systému

Pontryaginov princíp minima (variácia vstupu)

- Máme funkcionál

$$J\big(x(t),u(t)\big)=\left(\int_0^T H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)\,\mathrm{d}t\right)+\lambda(0)^T x(0)-\lambda(T)^T x(T)$$

- Urobíme variáciu vstupu:

$$u(t)\to u(t)+\epsilon\eta(t)$$

- Potom variácia funkcionálu je:

$$\delta_u J\ =\frac{\partial}{\partial\epsilon}J\big(u(t)+\epsilon\eta(t)\big)\Big|_{\epsilon=0}$$

- Dosadíme $u(t)\to u(t)+\epsilon\eta(t)$

$$\delta_u J\ =\frac{\partial}{\partial\epsilon}\int_0^T H\big(x(t),u(t)+\epsilon\eta(t),\lambda(t)\big)+x(t)^T\dot{\lambda}(t)\,\mathrm{d}t$$

- Deriváciu presunieme pod integrál

$$\delta_u J\ =\int_0^T\frac{\partial}{\partial\epsilon}H\big(x(t),u(t)+\epsilon\eta(t),\lambda(t)\big)+\frac{\partial}{\partial\epsilon}x(t)^T\dot{\lambda}(t)\,\mathrm{d}t$$

- Použijeme reťazové pravidlo:

$$\frac{\partial}{\partial\epsilon}H\big(x(t),u(t)+\epsilon\eta(t),\lambda(t)\big)=\left(\frac{\partial H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T\eta(t)$$

- Variácia sa potom zjednoduší ako:

$$\delta_u J\ =\int_0^T\left(\frac{\partial H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T\eta(t)dt$$

Pontryaginov princíp minima (variácia vstupu)

- Základná veta variačného počtu hovorí, že ak pre ľubovoľnú funkciu $\eta(t)$ (smer variácie) platí

$$\int_0^T \left(\frac{\partial H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \eta(t)\,dt = 0$$

potom musí platiť

$$\frac{\partial H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)}{\partial u(t)} = \mathbf{0}$$

- Na základe definície Hamiltonovej funkcie $H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big) = L\big(x(t),u(t)\big) + \lambda(t)^T f\big(x(t),u(t)\big)$ môžeme odvodiť že

$$\frac{\partial H\big(x(t),u(t),\lambda(t)\big)}{\partial u(t)} = \frac{\partial L\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)} + \left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t) = \mathbf{0}$$

kde $\frac{\partial f\left(x(t),u(t)\right)}{\partial u(t)} : \mathbb{R}^{n+r} \to \mathbb{R}^{n\times r}$ je vstupný Jakobián systému

- Pre optimálny akčný zásah preto musí platiť

$$\frac{\partial L\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)} = -\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

Pontryaginov princíp minima

- Dynamický systém podlieha diferenciálnym rovniciam:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

- Pre optimálny akčný zásah musí platiť

$$\frac{\partial L\big(x(t), u(t)\big)}{\partial u(t)} = -\left(\frac{\partial f\big(x(t), u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

kde $\frac{\partial f\left(x(t),u(t)\right)}{\partial u(t)} : \mathbb{R}^{n+r} \to \mathbb{R}^{n\times r}$ je vstupný Jakobián systému

- Lagrangeove multiplikátory preto musia podliehať diferenciálnej rovnici

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial L\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)} - \left(\frac{\partial f\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t)$$

kde $\frac{\partial f\left(x(t),u(t)\right)}{\partial x(t)} : \mathbb{R}^{n+r} \to \mathbb{R}^{n\times n}$ je stavový Jakobián systému

- V princípe môžu nastať dve situácie:
  - Poznáme $x(0),\ \lambda(T) = 0$ ale nepoznáme $x(T),\ \lambda(0)$
  - Poznáme $x(0),\ x(T) = 0$ ale nepoznáme $x(T),\ \lambda(T)$
- Diferenciálne rovnice $\dot{x}(t), \dot{\lambda}(t)$ preto nevieme priamo riešiť
- Tento problém sa nazýva Two-Point Boundary Value Problem (TPBVP).

Pontryaginov princíp minima pre kvadratickú účelovú funkciu

- Definujme integrálnu kvadratickú účelovú funkciu (rovnako ako v prípade LQ regulátora) ako

$$J(x(t), u(t)) = \frac{1}{2}\int_0^\infty x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)\ \mathrm{d}t$$

$Q \in \mathbb{R}^{n\times n}, Q = Q^T, Q \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica stavov

$R \in \mathbb{R}^{r\times r}, R = R^T, R \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica vstupov

- Potom okamžitý prírastok účelovej funkcie bude (vnútro integrálu)

$$L\big(x(t), u(t)\big) = \frac{1}{2}x(t)^T Q x(t) + \frac{1}{2}u(t)^T R u(t)$$

- Nájdeme potrebné derivácie

$$\frac{\partial L\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)} = Qx(t)$$

$$\frac{\partial L\big(x(t), u(t)\big)}{\partial u(t)} = Ru(t)$$

- Pontryaginov princíp minima potom bude viesť na

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial L\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)} - \left(\frac{\partial f\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t) = -Qx(t) - \left(\frac{\partial f\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t)$$

Pontryaginov princíp minima pre kvadratickú účelovú funkciu

- Optimálny akčný zásah môžeme odvodiť ako

$$\frac{\partial L\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)} = -\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

$$Ru(t) = -\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

$$u(t) = -R^{-1}\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

- Je potrebné súčasne riešiť obe sústavy diferenciálnych rovníc

$$\dot{x}(t) = f\big(x(t),u(t)\big),$$

$$\dot{\lambda}(t) = -Qx(t) - \left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t)$$

  - Poznáme $x(0)$ a $\lambda(T) = \mathbf{0}$
  - Nepoznáme $x(T)$ a $\lambda(0)$
  - Jedná sa takzvaný Two Point Boundary Value Problem (TPBVP)
  - TPBVP vo všeobecnosti nemusí mať unikátne riešenie

Spojitý lineárny systém v stavovom opise

- Uvažujme systém s n stavmi a r vstupmi
- Vektorová diferenciálna rovnica systému bude

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

- Stavový vektor $x(t) \in \mathbb{R}^n$, matica $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, matica $B \in \mathbb{R}^{n\times r}$, vektor vstupov $u(t) \in \mathbb{R}^r$ sú dané ako:

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

$$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_r(t) \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nr} \end{pmatrix},$$

Lineárny stavový regulátor

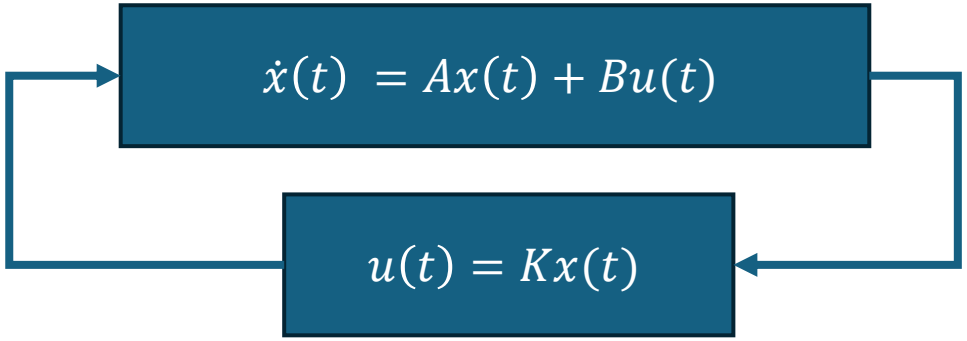
- Uvažujme zákon riadenia v lineárnom tvare so stavovou spätnou väzbou

$$u(t) = Kx(t)$$

  - $x(t)$ je stav systému (spätná väzba)
  - $K \in \mathbb{R}^{r \times n}$ je zosilnenie regulátora (je predmetom návrhu)

$$K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rn} \end{pmatrix}$$

- Používa spätnú väzbu stavových premenných na dosiahnutie požadovaného správania systému



Lineárny kvadratický (LQ) regulátor



- Linear-quadratic controller – lineárny zákon riadenia s kvadratickou účelovou funkciou
- Cieľom je optimálny návrh stavového zosilnenia K v zákone riadenia $u(t) = Kx(t)$
- Definujme integrálnu kvadratickú účelovú funkciu na nekonečnom horizonte ako

$$J(K) = \int_0^\infty x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)\, \mathrm{d}t$$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}, Q = Q^T, Q \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica stavov

$R \in \mathbb{R}^{r \times r}, R = R^T, R \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica vstupov

- Účelová funkcia
  - penalizuje stavy cez člen $x(t)^T Q x(t) \geq 0$
  - penalizuje vstupy cez člen $u(t)^T R u(t) \geq 0$
- Matice Q a R predstavujú ladiace parametre
- Cieľom návrhu je určiť K tak že bude minimalizovať $J(K)$

$$K = \arg\min_K J(K)$$

Pontryaginov princíp minima pre kvadratickú účelovú funkciu a lineárny systém

- Uvažujeme lineárny systém v stavovom opise

$$f\big(x(t),u(t)\big) = Ax(t) + Bu(t)$$

- Jakobiány tohto systému budú

$$\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)}\right) = A, \qquad \left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right) = B$$

- Pontryaginov princíp minima potom nadobudne tvar

$$\dot{\lambda}(t) = -Qx(t) - A^T\lambda(t)$$
$$u(t) = -R^{-1}B^T\lambda(t)$$

- Po dosadení optimálneho vstupu bude dynamika stavu

$$\dot{x}(t) = Ax(t) - BR^{-1}B^T\lambda(t)$$

- Definujeme rozšírený lineárny systém ako

$$\begin{pmatrix}\dot{x}(t)\\ \dot{\lambda}(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}A & -BR^{-1}B^T\\ -Q & -A^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x(t)\\ \lambda(t)\end{pmatrix}$$

Pontryaginov princíp minima pre kvadratickú účelovú funkciu a lineárny systém

- Máme rozšírený lineárny systém obsahujúci Lagrangeove multiplikátory ako

$$\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\lambda}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B^T \\ -Q & -A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ \lambda(t) \end{pmatrix}$$

- Definujme že $\lambda(t)$ bude lineárne ($P \in \mathbb{R}^{n \times n}$) závislé od $x(t)$ ako

$$\lambda(t) = Px(t)$$

- Dosadením $\lambda(t) = Px(t)$ do optimálneho $u(t)$ získame spätnoväzobný zákon riadenia

$$u(t) = -R^{-1}B^T Px(t) = Kx(t)$$

- Aby platilo $\lambda(t) = Px(t)$ a teda aj $\dot{\lambda}(t) = P\dot{x}(t)$ musí matica P spĺňať

$$\dot{x}(t) = Ax(t) - BR^{-1}B^T\lambda(t)$$
$$\dot{\lambda}(t) = PAx(t) - PBR^{-1}B^T\lambda(t)$$

- A zároveň

$$\dot{\lambda}(t) = -Qx(t) - A^T\lambda(t)$$

- Potom

$$-Qx(t) - A^T\lambda(t) = PAx(t) - PBR^{-1}B^T\lambda(t)$$
$$-Qx(t) - A^TPx(t) = PAx(t) - PBR^{-1}B^TPx(t)$$
$$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = \mathbf{0}$$

- Získavame tak algebrickú Riccatiho rovnicu pre spojitý LQ regulátor



Zhrnutie postupu návrhu LQ regulátora

1. Potrebujem poznať matice systému A a B a teda aj rozmery n a r
2. Zvolím si penalizačné matice Q a R ako symetrické a kladne definitné (môžu byť aj diagonálne)
3. Vyriešim algebrickú Riccatiho rovnicu
$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = \mathbf{0}$$
4. Vypočítam zosilnenie stavovej spätnej väzby
$$K = -R^{-1}B^T P$$
5. Akčný zásah počítam spojito ako $u(t) = Kx(t)$



- **Výhody**
- Zabezpečuje minimálnu hodnotu kvadratického kritéria
- Riešenie Riccatiho rovnice a výpočet stavového zosilnenia sa realizuje offline
- Veľmi nízka výpočtová zložitosť
- Zabezpečuje stabilitu riadenia
- Intuitívne ladenie parametrov a správania regulačného obvodu
- Kombinovateľnosť s Kalmanovým filtrom pre odhad stavu
- Možnosť riadiť viacvstupové a viacvýstupové (MIMO) systémy

- **Nevýhody**
- Obmedzenie iba na lineárne systémy
- Neumožňuje zahrnúť ohraničenia akčného zásahu alebo stavov
- Vyžaduje merať alebo odhadnúť úplný stavový vektor
- Citlivý na rozdiely medzi modelom a skutočným systémom
- Nie je robustný voči parametrickým neurčitostiam

Ladenie váhovacích matíc Q a R



- Účelová funkcia LQ regulátora
  - penalizuje stavy cez člen $x(t)^T Q x(t)$
  - penalizuje vstupy cez člen $u(t)^T R u(t)$
- Matica Q môže byť diagonálna

$$Q = \begin{pmatrix} Q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & Q_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & Q_n \end{pmatrix}$$

- Čím väčšie prvky Q tak tým rýchlejšia bude stabilizácia príslušných stavových premenných
- Ak chcem rýchlejšiu stabilizáciu stavu x_i tak zvýšim váhu Q_i
- Matica R môže byť diagonálna

$$R = \begin{pmatrix} R_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{pmatrix}$$

- Čím väčšie prvky R tak tým budú hodnoty akčných zásahov pre príslušné vstupy menšie
- Ak chcem menšie hodnoty vstupu u_i tak zvýšim váhu R_i

Ladenie váhovacích matíc Q a R

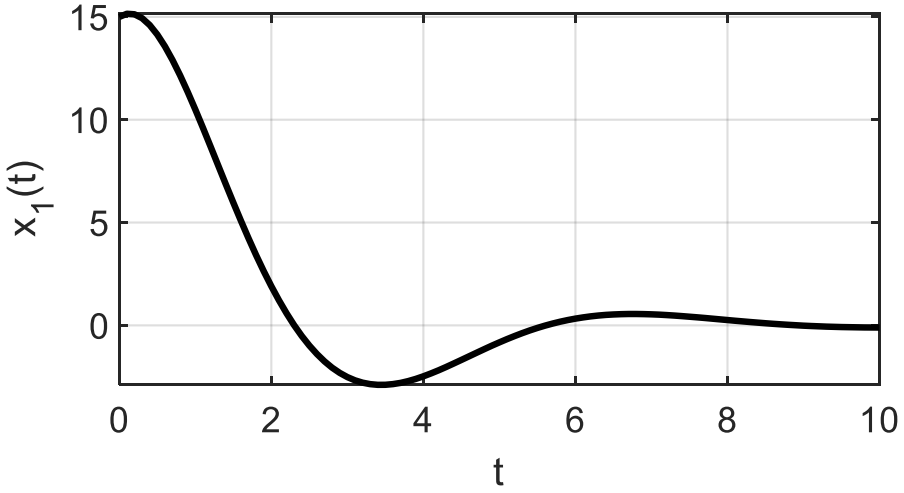


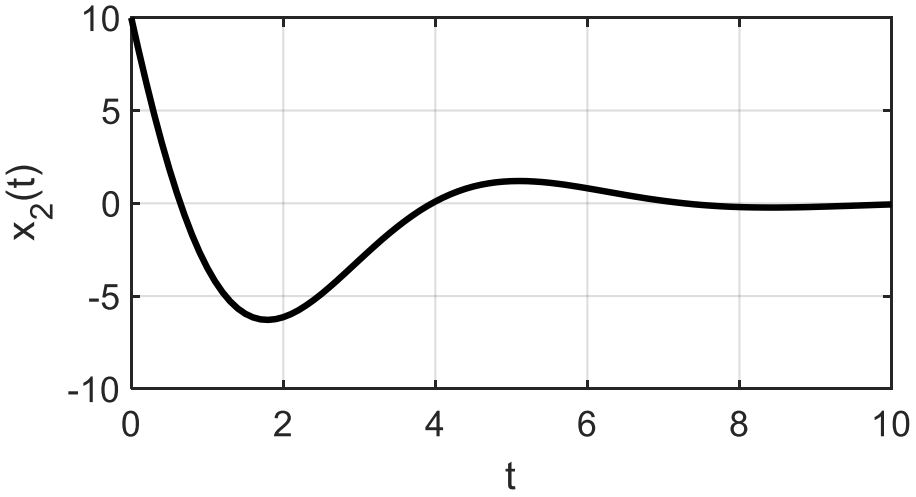
- Zvýšenie jednej váhy je vždy na úkor relatívneho zníženia ostatných
  - Rýchlejšia stabilizácia stavu vyžaduje väčšie hodnoty akčného zásahu
  - Menšie hodnoty akčného zásahu vedú na pomalšiu stabilizáciu
- Váhy je treba voliť vzhľadom na charakter riadeného systému
  - Ak je typická hodnota daného stavu/vstupu rádovo menšia, tak príslušná váha by mala byť relatívne väčšia
  - Ak je typická hodnota daného stavu/vstupu rádovo väčšia, tak príslušná váha by mala byť relatívne menšia
  - Cieľom je aby všetky stavy a vstupy mali primerané zastúpenie (podiel) v optimalizačnej úlohe
- Ak zväčšíme R tak
  - Zosilnenie K zmenší svoju absolútnu veľkosť
  - Systém je tak riadený menej agresívne
- Ak zväčšíme Q tak
  - Zosilnenie K zväčší svoju absolútnu veľkosť
  - Systém je tak riadený viac agresívne

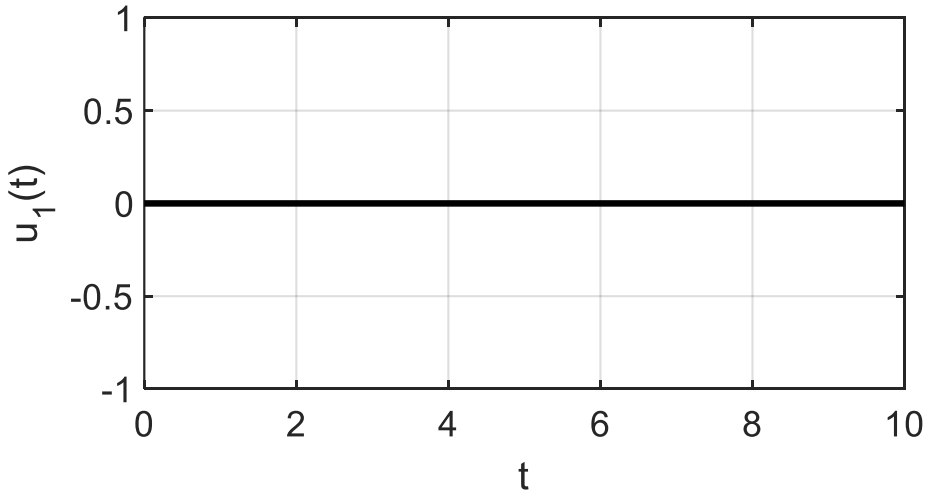
Odozva systému
(bez riadenia)
Stabilný systém

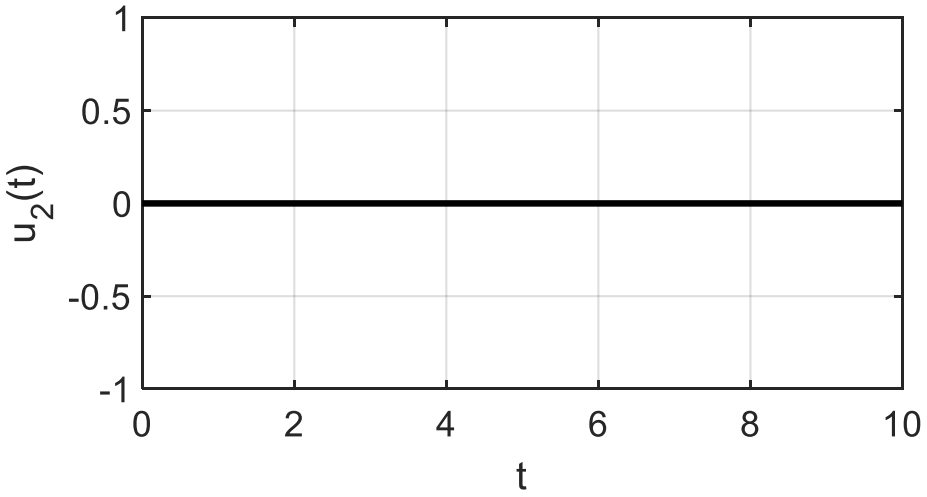
$$A = \begin{pmatrix} -0.5 & 1 \\ -0.9 & -0.5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 1.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x(0) = \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix}$$









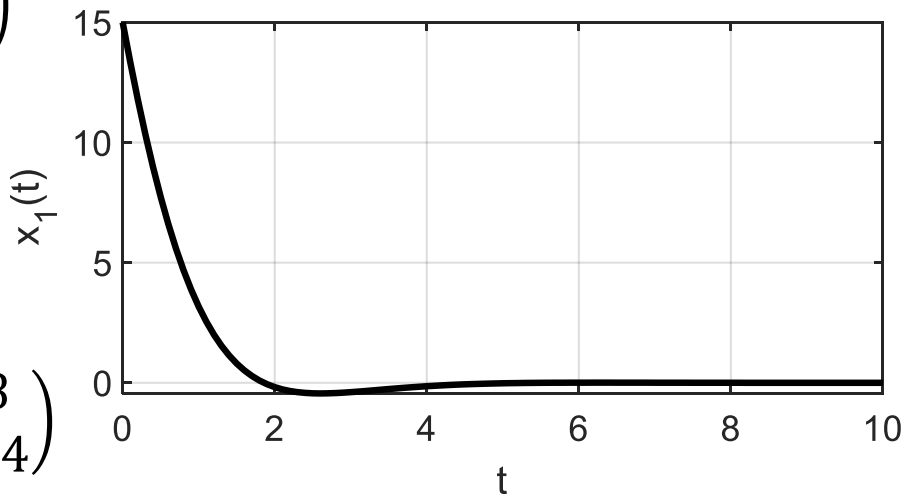
Odozva systému
(s LQ riadením)
Stabilný systém

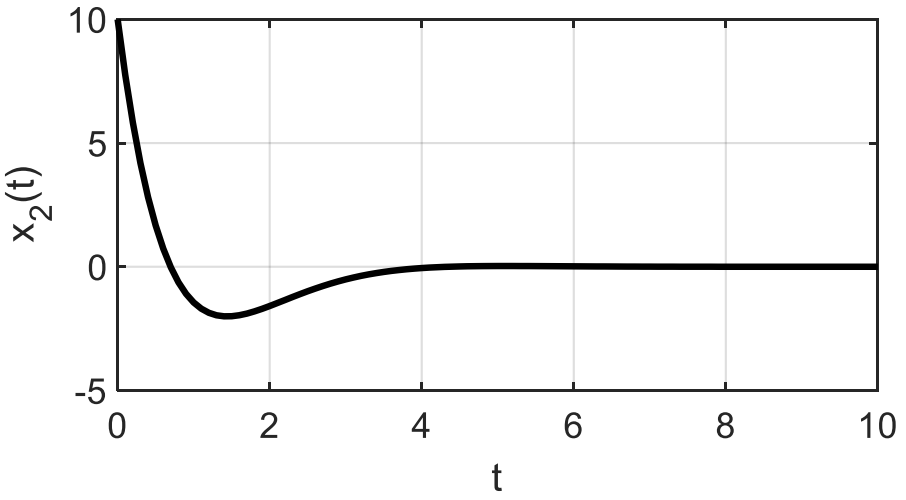
$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

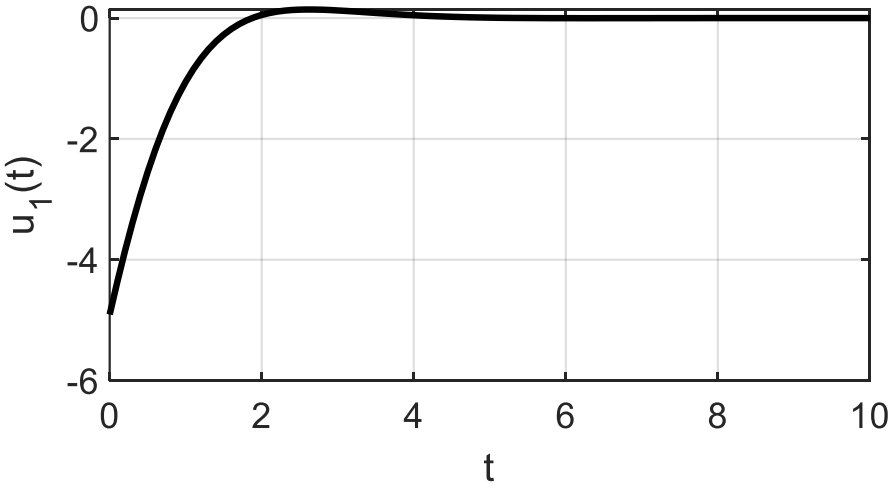
$$P(\infty) = \begin{pmatrix} 0.5712 & -0.1245 \\ -0.1245 & 0.6986 \end{pmatrix}$$

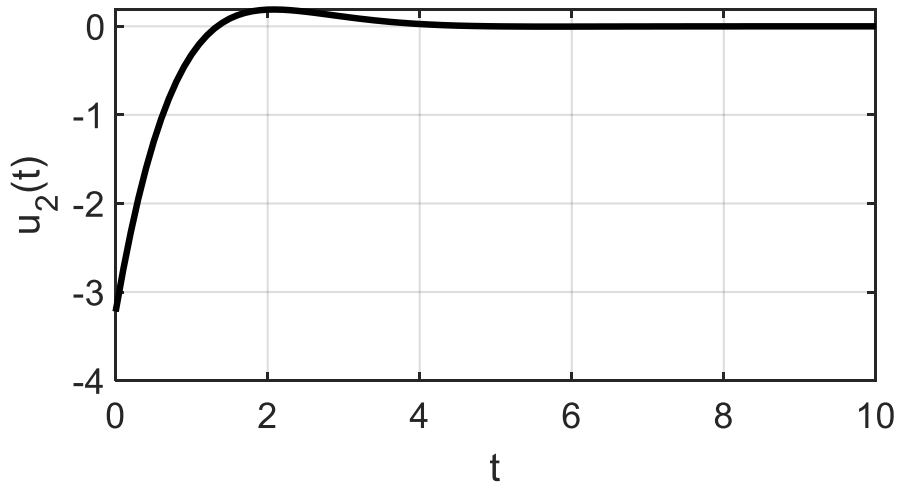
$$K = \begin{pmatrix} -0.3303 & 0.0048 \\ -0.1465 & -0.1024 \end{pmatrix}$$

$$x(0) = \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix}$$





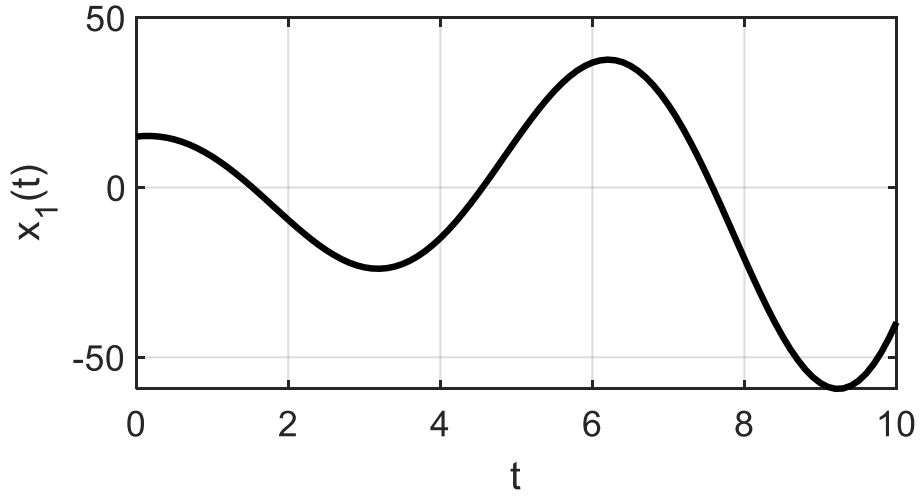


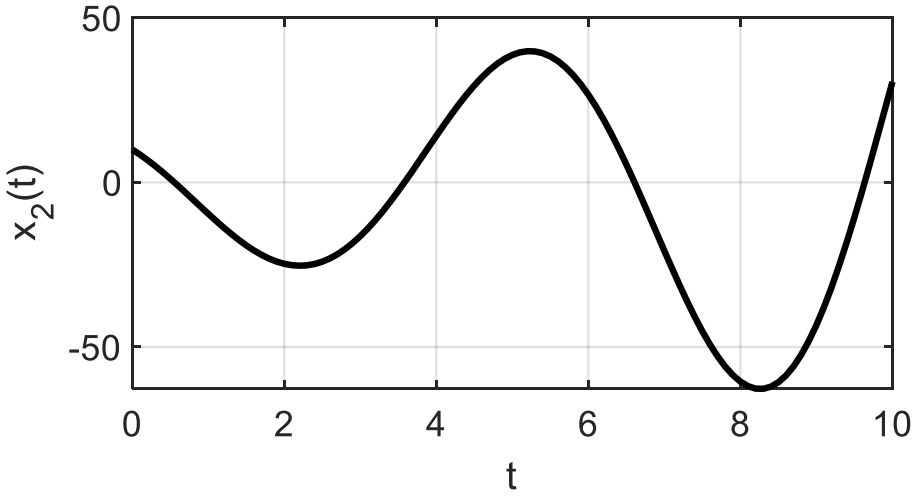


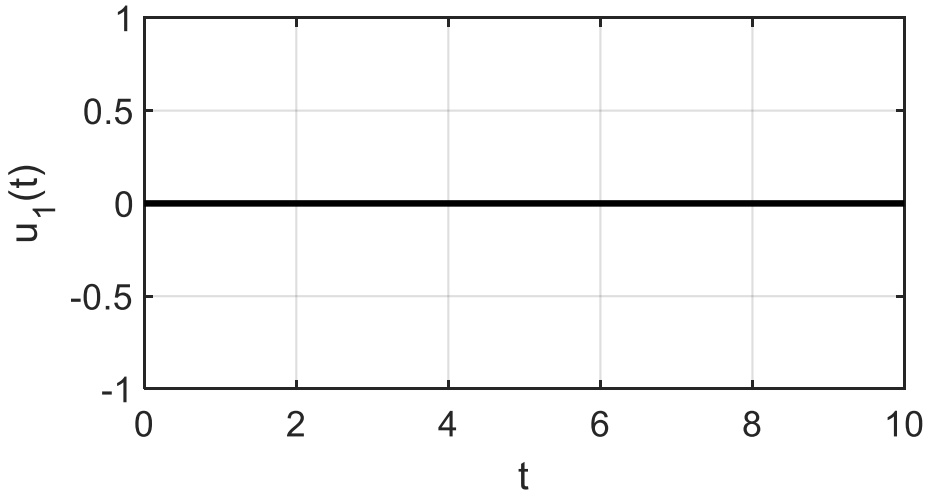
Odozva systému
(bez riadenia)
Nestabilný systém

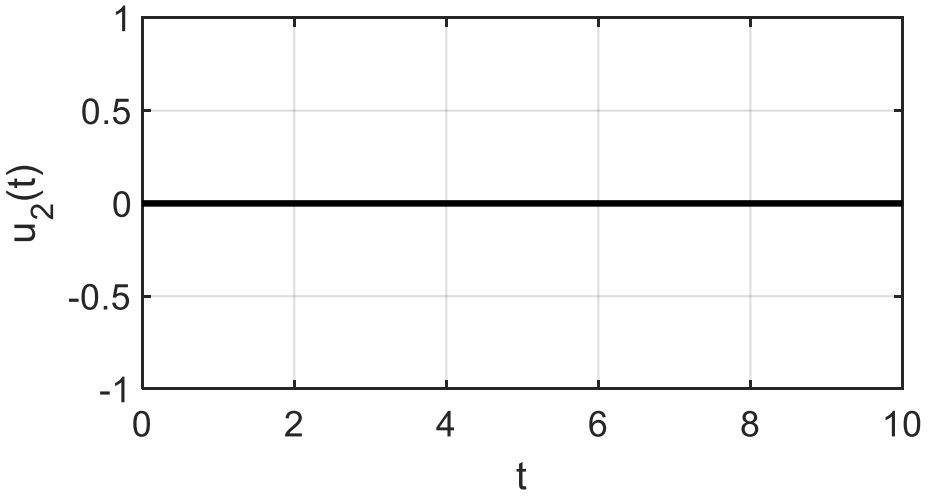
$$A = \begin{pmatrix} -0.5 & 1 \\ -1.5 & 0.8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 1.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x(0) = \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix}$$









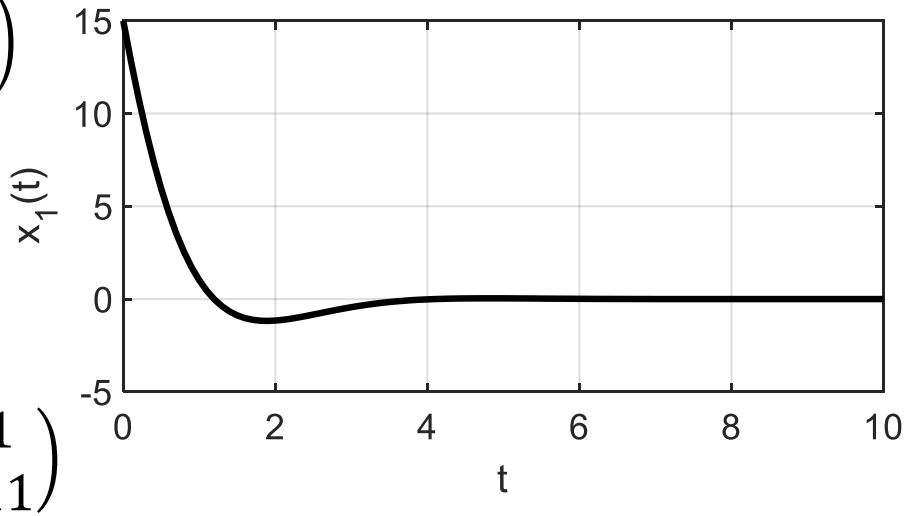
Odozva systému
(so stabilizujúcim LQ
riadením)
Nestabilný systém

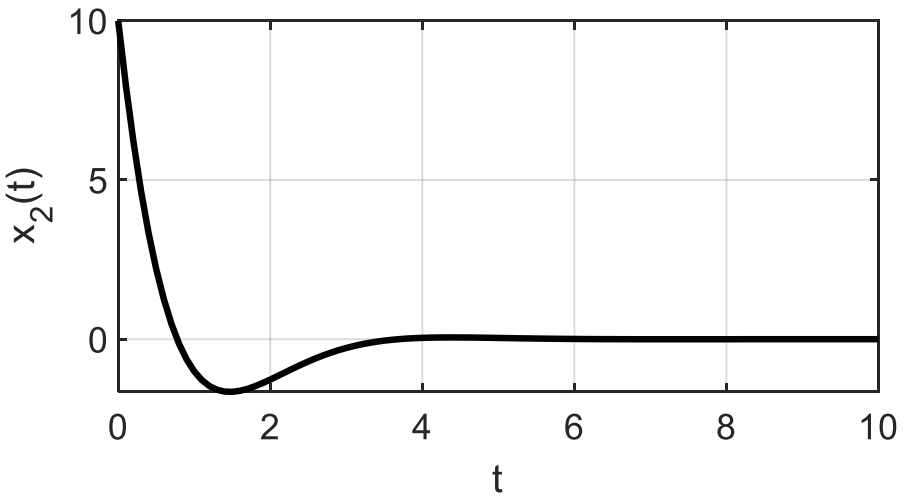
$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

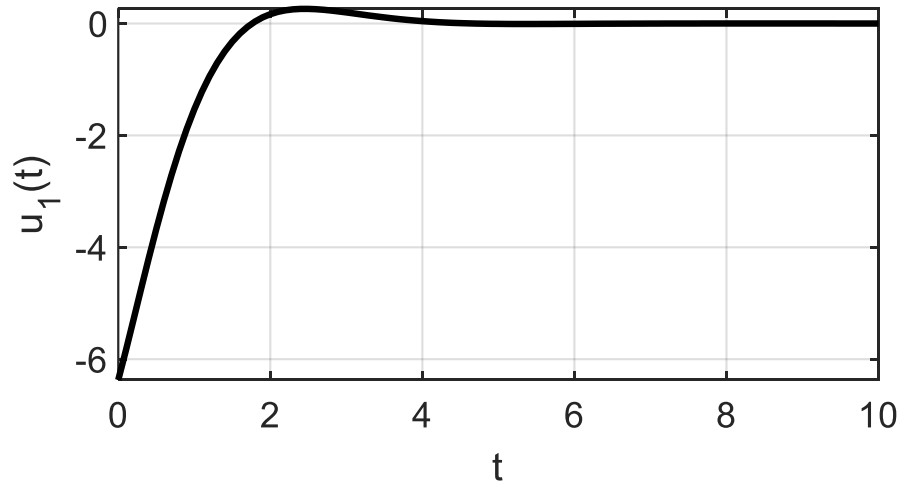
$$P(\infty) = \begin{pmatrix} 1.6945 & -1.5392 \\ -1.5392 & 2.6642 \end{pmatrix}$$

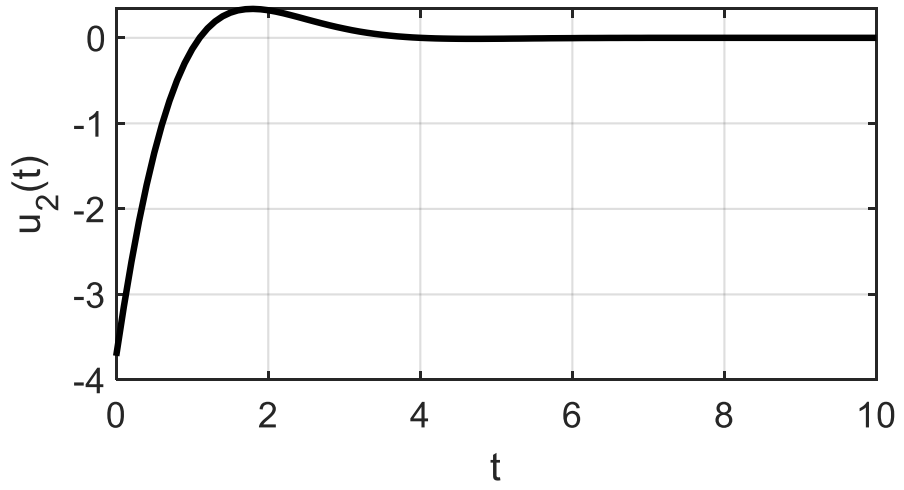
$$K = \begin{pmatrix} -0.8628 & 0.6571 \\ -0.2005 & -0.0711 \end{pmatrix}$$

$$x(0) = \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix}$$









Kinematický model mobilného robota

- Mobilný robot s diferenciálnym podvozkom sa pohybuje v 2D priestore
- Uvažujme jeho kinematický model v spojitom tvare

$$\dot{X}(t) = v(t)\cos(\theta(t))$$
$$\dot{Y}(t) = v(t)\sin(\theta(t))$$
$$\dot{\theta}(t) = \omega(t)$$

  - $X(t), Y(t)$ sú jeho súradnice v priestore
  - $\theta(t)$ je uhol natočenia (orientácia)
  - $v(t)$ je dopredná rýchlosť pohybu
  - $\omega(t)$ je uhlová rýchlosť otáčania

- Stavový vektor a vektor vstupov:

$$x(t) = \begin{pmatrix} X(t) \\ Y(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} \quad u(t) = \begin{pmatrix} v(t) \\ \omega(t) \end{pmatrix}$$

- Jakobiány modelu budú

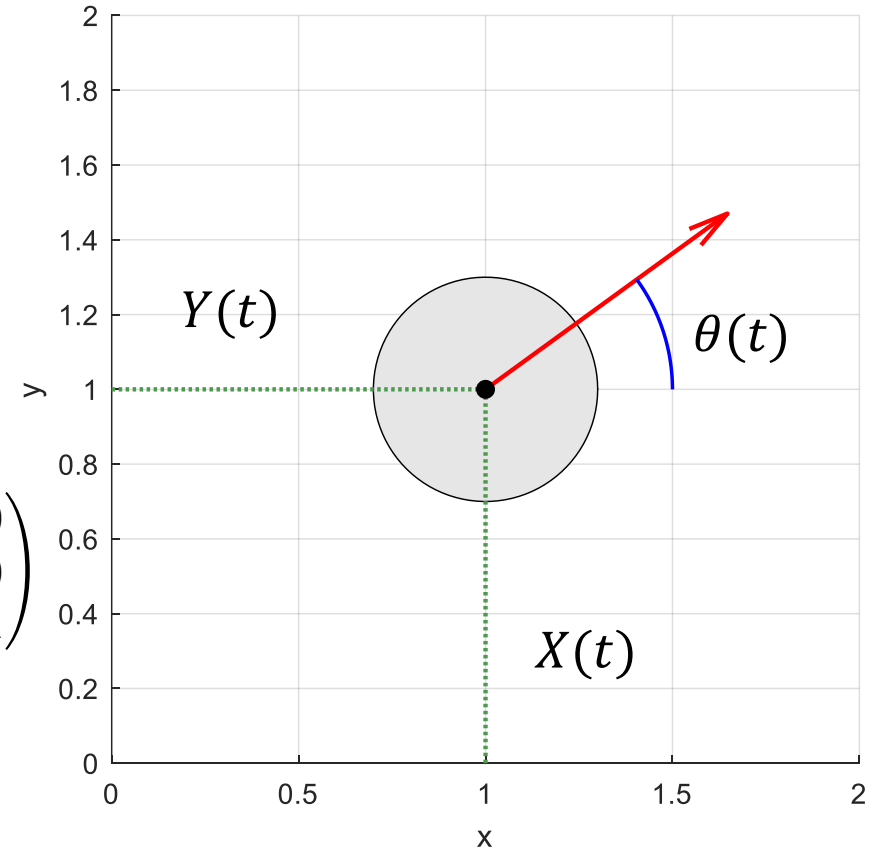
$$\frac{\partial f(x(t),u(t))}{\partial x(t)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\sin(\theta(t))v(t) \\ 0 & 0 & \cos(\theta(t))v(t) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \frac{\partial f(x(t),u(t))}{\partial u(t)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta(t)) & 0 \\ \sin(\theta(t)) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Chceme minimalizovať účelovú funkciu

$$J(x(t),u(t)) = \frac{1}{2}\int_0^T x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)\, \mathrm{d}t$$

- Váhovacie matice zvolíme ako diagonálne

$$Q = \begin{pmatrix} q & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} r_v & 0 \\ 0 & r_\omega \end{pmatrix}$$



- Uvažujem Pontryaginov princíp minima

$$\dot{\lambda}(t) = -Qx(t) - \left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t)$$

$$u(t) = -R^{-1}\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

- Dosadím Jakobiány a získavam

$$\begin{pmatrix}\dot{\lambda}_X(t)\\ \dot{\lambda}_Y(t)\\ \dot{\lambda}_\theta(t)\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}q & 0 & 0\\ 0 & q & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X(t)\\ Y(t)\\ \theta(t)\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ -\sin\big(\theta(t)\big)v(t) & \cos\big(\theta(t)\big)v(t) & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_X(t)\\ \lambda_Y(t)\\ \lambda_\theta(t)\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\dot{\lambda}_X(t)\\ \dot{\lambda}_Y(t)\\ \dot{\lambda}_\theta(t)\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}qX(t)\\ qY(t)\\ -\lambda_X(t)\sin\big(\theta(t)\big)v(t) + \lambda_Y(t)\cos\big(\theta(t)\big)v(t)\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}v(t)\\ \omega(t)\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}\frac{1}{r_v} & 0\\ 0 & \frac{1}{r_\omega}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\big(\theta(t)\big) & \sin\big(\theta(t)\big) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_X(t)\\ \lambda_Y(t)\\ \lambda_\theta(t)\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}v(t)\\ \omega(t)\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}\frac{\lambda_X(t)\cos\big(\theta(t)\big) + \lambda_Y(t)\sin\big(\theta(t)\big)}{r_v}\\ \frac{\lambda_\theta(t)}{r_\omega}\end{pmatrix}$$

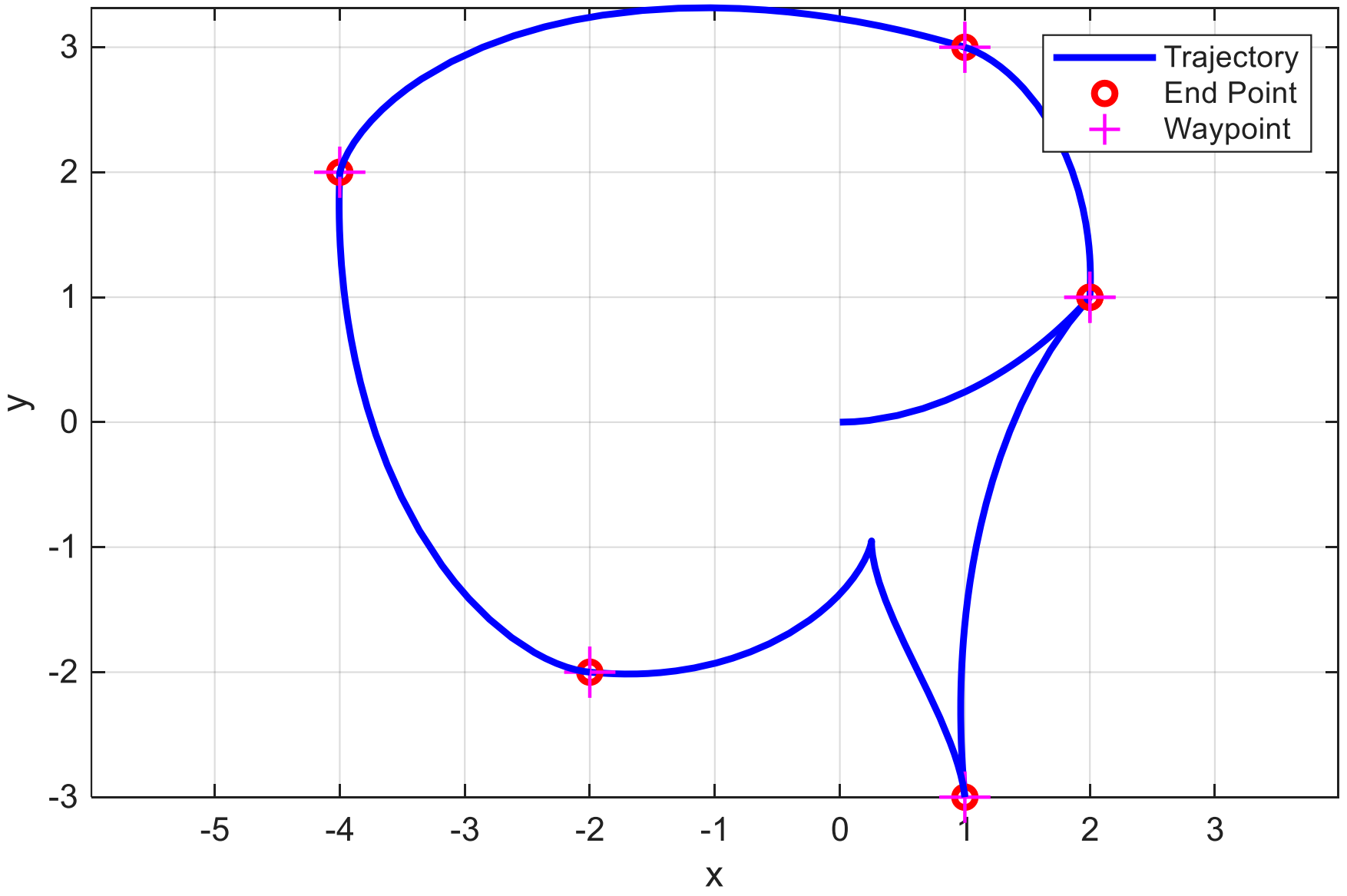
- Počiatočný stav $x(0)$ považujme za známy
- Koncový stav požadujme $x(T) = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ ?\end{pmatrix}$ pričom $\theta(T)$ je voľná (nezáleží nám na nej), preto $\lambda_\theta(T) = 0$

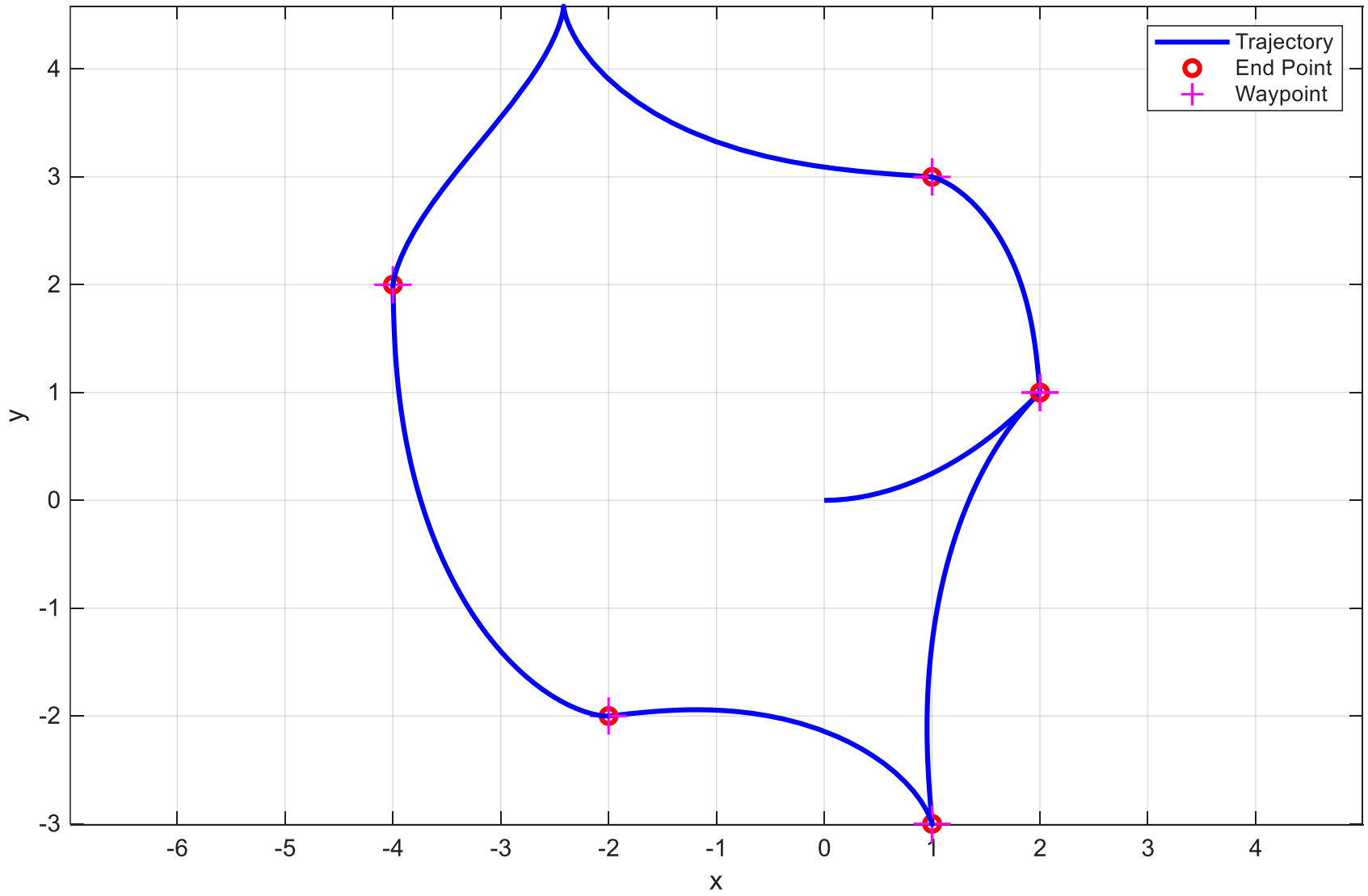
- Riešime nasledovný Two Point Boundary Value Problem (TPBVP)

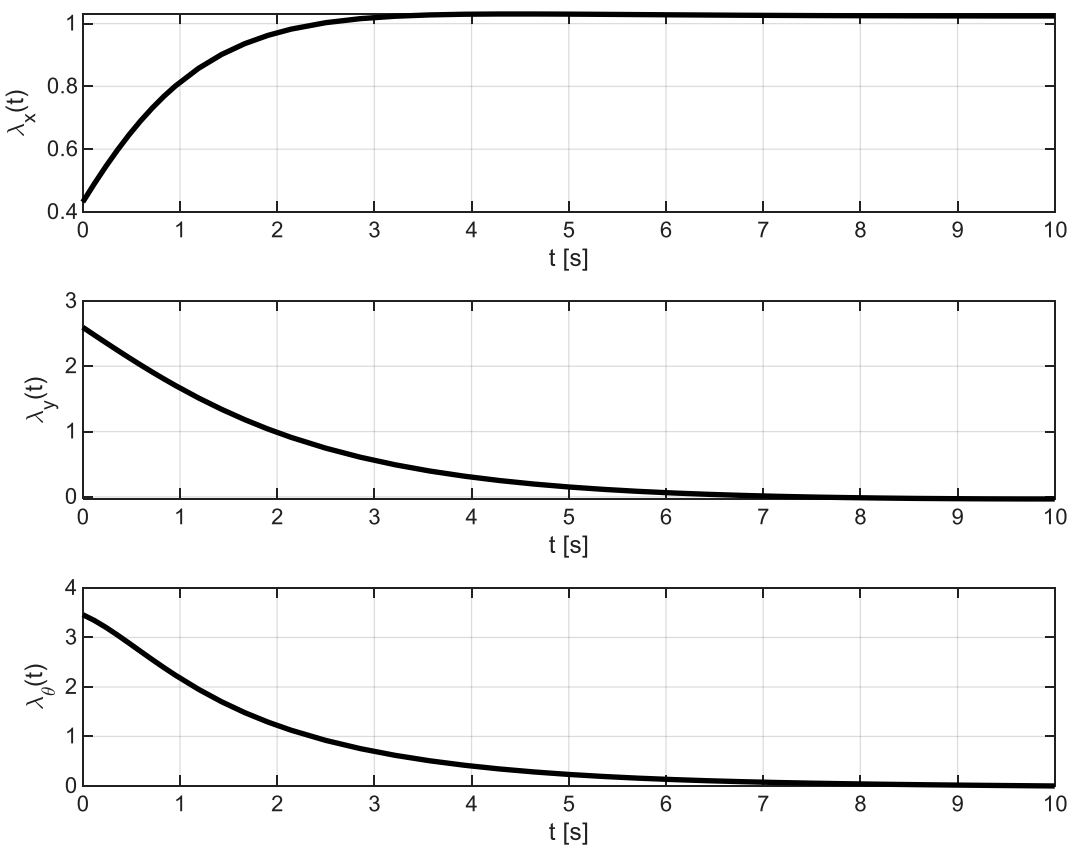
$$\dot{X}(t) = v(t)\cos(\theta(t))$$
$$\dot{Y}(t) = v(t)\sin(\theta(t))$$
$$\dot{\theta}(t) = \omega(t)$$

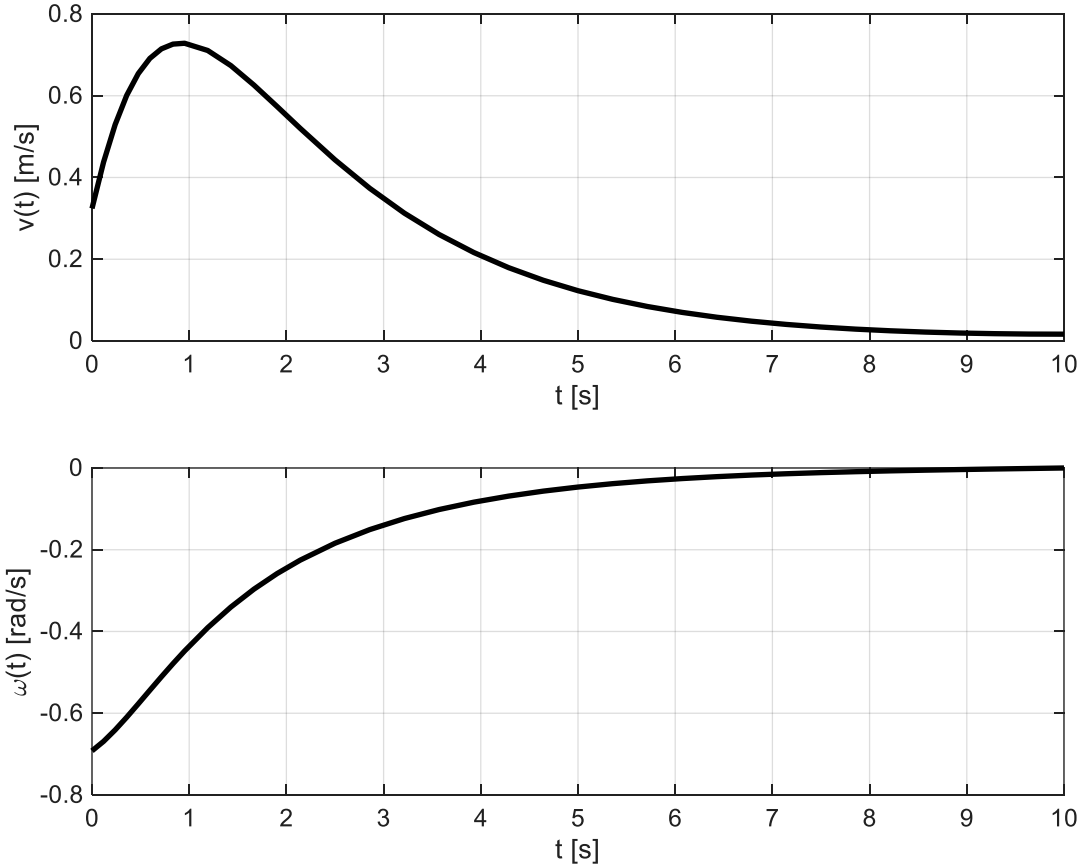
$$\begin{pmatrix} \dot{\lambda}_X(t) \\ \dot{\lambda}_Y(t) \\ \dot{\lambda}_\theta(t) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} qX(t) \\ qY(t) \\ -\lambda_X(t)\sin\big(\theta(t)\big)v(t) + \lambda_Y(t)\cos\big(\theta(t)\big)v(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} v(t) \\ \omega(t) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \dfrac{\lambda_X(t)\cos\big(\theta(t)\big) + \lambda_Y(t)\sin\big(\theta(t)\big)}{r_v} \\ \dfrac{\lambda_\theta(t)}{r_\omega} \end{pmatrix}$$


Trajectory
End Point
Waypoint
3
2
1
0
-1
-2
-3
y
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
x


Trajectory
End Point
Waypoint
y
x
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


$\lambda_x(t)$
t [s]
$\lambda_y(t)$
t [s]
$\lambda_\theta(t)$
t [s]


v(t) [m/s]
t [s]
$\omega(t)$ [rad/s]
t [s]

Príklad optimálneho riadenia nelineárneho systému

- Uvažujme dynamický systém typu kyvadlo poháňané vrtuľou
  - ťažisko kyvadla je vo vzdialenosti l od osi
  - moment zotrvačnosti kyvadla okolo osi závesu je J
  - viskózne trenie má koeficient b
  - na konci kyvadla pôsobí vrtuľa ktorá generuje ťah (silu) $F(u(t))$
  - $\varphi(t)$ je výchylka kyvadla
  - $u(t)$ je relatívny výkon motora v percentách
  - $\omega(t)$ sú relatívne otáčky motora (vrtule) v percentách
- Medzi vstupom $u(t)$ a otáčkami motora $\omega(t)$ predpokladáme dynamiku prvého rádu (rozbeh):

$$\dot{\omega}(t) = a(u(t) - \omega(t))$$

kde a je prevrátená hodnota časovej konštanty.

- Diferenciálna rovnica pre dynamiku uhlovej rýchlosti potom bude

$$J\ddot{\varphi}(t) = -mlg\sin\big(\varphi(t)\big) - b\dot{\varphi}(t) + lF(\omega(t))$$

- Model si môžeme reparametrizovať ako

$$\ddot{\varphi}(t) = -\frac{mlg}{J}\sin\big(\varphi(t)\big) - \frac{b}{J}\dot{\varphi}(t) + \frac{l}{J}F(\omega(t))$$

- Pričom si zavedieme pomocné parametre α, β, a ťahovú funkciu vrtule $G(\omega(t))$

$$\ddot{\varphi}(t) = -\alpha\sin\big(\varphi(t)\big) - \beta\dot{\varphi}(t) + G(\omega(t))$$

- Funkcia $G(\omega)$ bude mať kvadratický tvar:

$$G(\omega) = \kappa_1\omega + \kappa_2\,\mathrm{sgn}(\omega)\,\omega^2$$

- Získavame tak výsledný fyzikálny nelineárny model systému

$$\ddot{\varphi}(t) = -\alpha\sin\big(\varphi(t)\big) - \beta\dot{\varphi}(t) + \kappa_1\omega(t) + \kappa_2\,\mathrm{sgn}(\omega(t))\,\omega^2(t)$$

Príklad optimálneho riadenia nelineárneho systému

- Máme fyzikálny nelineárny model systému

$$\ddot{\varphi}(t) = -\alpha \sin\big(\varphi(t)\big) - \beta\dot{\varphi}(t) + \kappa_1\omega(t) + \kappa_2 \operatorname{sgn}(\omega(t))\,\omega^2(t)$$

$$\dot{\omega}(t) = a(u(t) - \omega(t))$$

- Zavedieme si stavový vektor

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega(t) \\ \varphi(t) \\ \dot{\varphi}(t) \end{pmatrix}$$

- Následne môžeme model previesť do stavovej formy

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} au(t) - ax_1(t) \\ x_3(t) \\ -\alpha \sin(x_2(t)) - \beta x_3(t) + \kappa_1 x_1(t) + \kappa_2 \operatorname{sgn}(x_1(t))\,{x_1}^2(t) \end{pmatrix}$$

Príklad optimálneho riadenia nelineárneho systému

- Budeme uvažovať kvadratickú účelovú funkciu:

$$J(x(t), u(t)) = \frac{1}{2}\int_0^T (x(t) - x_r)^T Q(x(t) - x_r) + u(t)^T R u(t)\,\mathrm{d}t$$

- Pre riadenie do nestabilného rovnovážneho stavu bude x_r

$$x_r = \begin{pmatrix} 0 \\ \pi \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Váhovaciu maticu Q zvolíme ako

$$Q = \begin{pmatrix} q_1 & 0 & 0 \\ 0 & q_2 & 0 \\ 0 & 0 & q_3 \end{pmatrix}$$

- Máme vektorovú diferenciálnu rovnicu

$$f(x,u) = \begin{pmatrix} au(t) - ax_1(t) \\ x_3(t) \\ -\alpha \sin(x_2(t)) - \beta x_3(t) + \kappa_1 x_1(t) + \kappa_2 \operatorname{sgn}(x_1(t))\, {x_1}^2(t) \end{pmatrix}$$

- Pre model nájdeme Jakobiány ako

$$A(x,u) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial x} = \begin{pmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \kappa_1 + 2\kappa_2 |x_1(t)| & -\alpha \cos\big(x_2(t)\big) & -\beta \end{pmatrix}$$

$$B(x,u) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial u} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Uvažujem Pontryaginov princíp minima

$$\frac{\partial L\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)} = -\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

$$u(t) = -R^{-1}\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

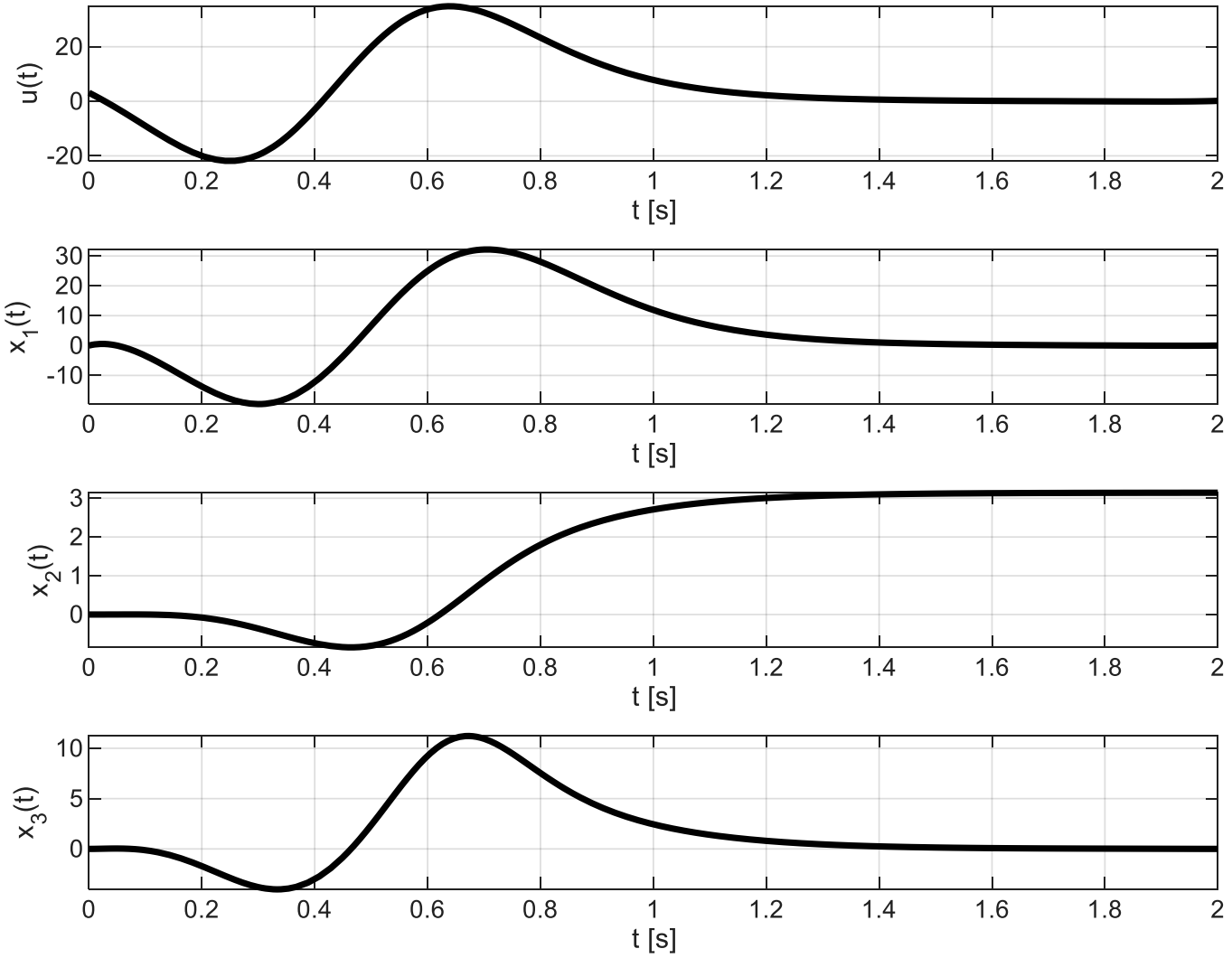
- Lagrangeove multiplikátory preto musia podliehať diferenciálnej rovnici

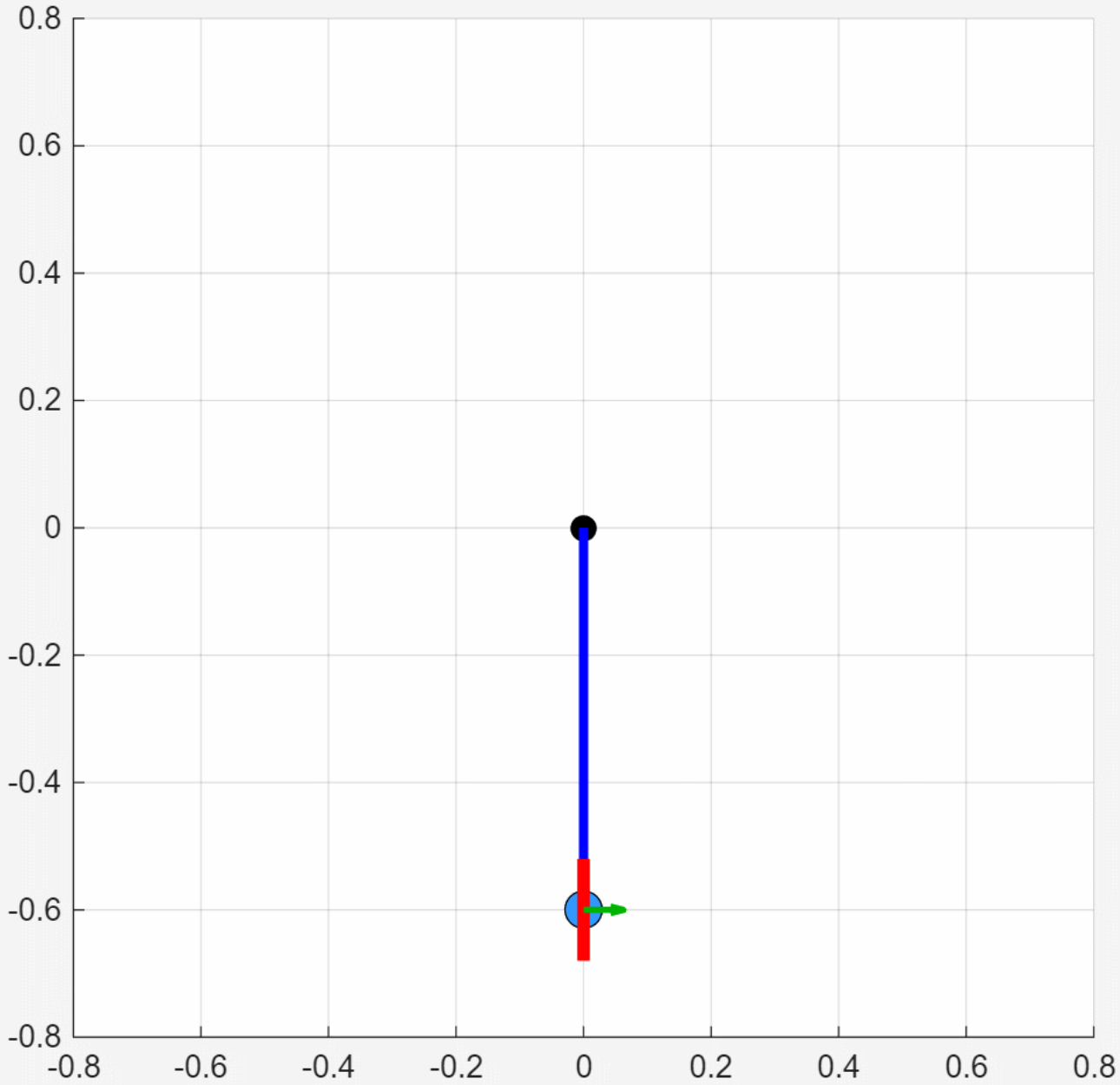
$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial L\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)} - \left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t)$$

$$\dot{\lambda}(t) = -Q(x(t) - x_r) - \left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t)$$

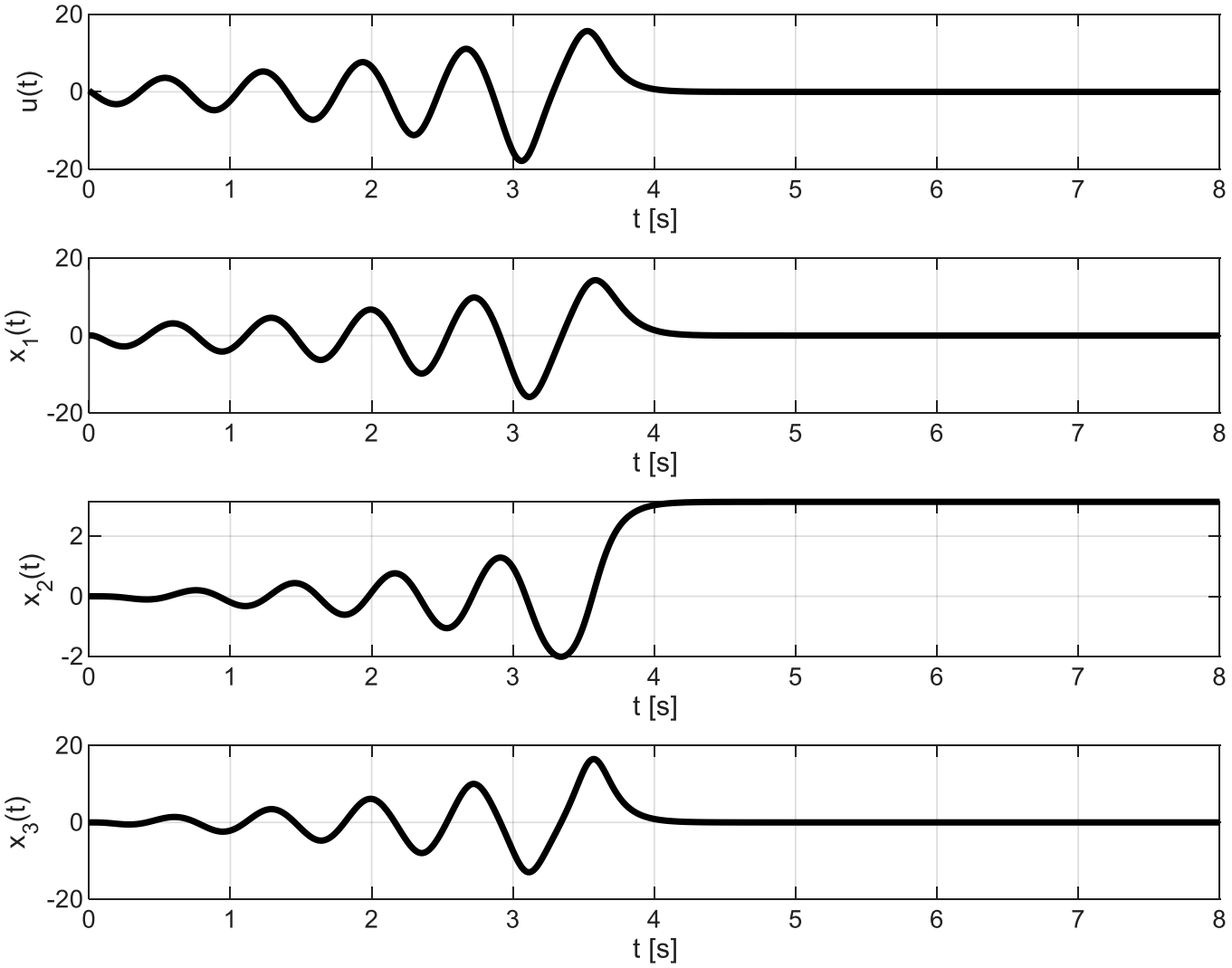
- Počiatočný stav $x(0)$ považujme za známy
- Koncový stav požadujme $x(T) = x_r$ preto $\lambda(T)$ môžu byť ľubovoľné

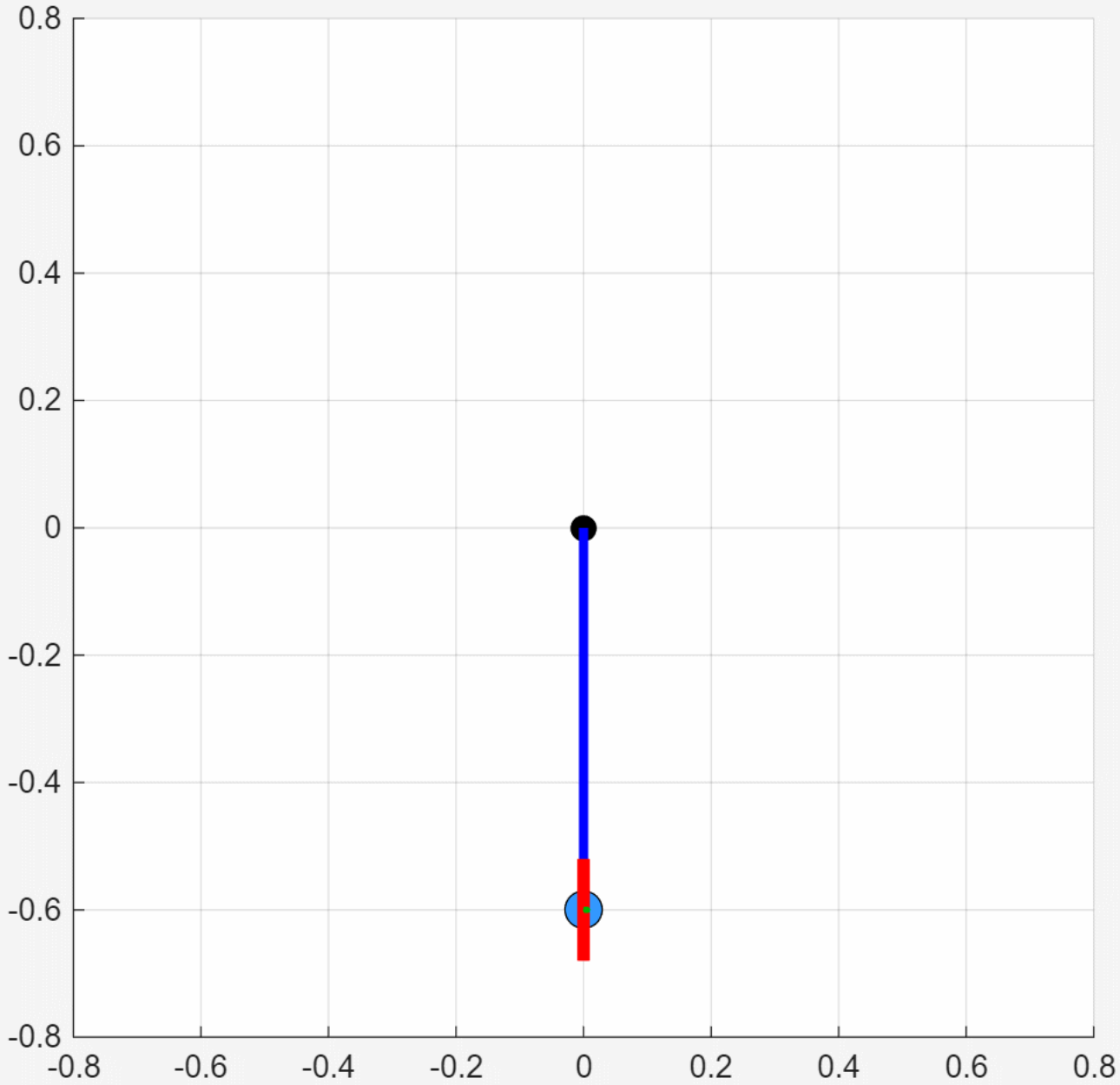
$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R = 0.1$$




0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$




0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8

Príklad optimálneho riadenia nelineárneho systému

- Model rotačne budeného kyvadla·
  - základňa (rameno) sa otáča okolo zvislej osi o uhol $\phi(t)$,
  - pohyb základne je predpísaný (krokový motor), teda $\phi(t)$, $\dot{\phi}(t)$, $\ddot{\phi}(t)$ sú známe,
  - na konci ramena dĺžky L je zavesené fyzikálne kyvadlo,
  - kyvadlo sa otáča okolo osi kolmej na rameno,
  - ťažisko kyvadla je vo vzdialenosti d od osi,
  - moment zotrvačnosti kyvadla okolo osi závesu je J,
  - viskózne trenie má koeficient b
- Akčným zásahom je uhlové zrýchlenie ramena $u(t) = \ddot{\phi}(t)$
- Diferenciálna rovnica potom bude

$$\ddot{\vartheta}(t) = -\frac{mdg}{J}\sin(\vartheta(t)) - \frac{b}{J}\dot{\vartheta}(t) - \frac{mdL}{J}u(t)\cos(\vartheta(t))$$

- Pre prehľadnosť si model parametrizujeme ako

$$\ddot{\vartheta}(t) = -\alpha\sin\big(\vartheta(t)\big) - \beta\dot{\vartheta}(t) - \gamma u(t)\cos(\vartheta(t))$$

- Úplný stavový vektor (vrátane dynamiky základne) bude

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\vartheta}(t) \\ \vartheta(t) \\ \dot{\phi}(t) \\ \phi(t) \end{pmatrix}$$

- Stavový model potom môžeme zapísať ako

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \\ \dot{x}_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha \sin(x_2(t)) - \beta x_1(t) - \gamma u(t) \cos(x_2(t)) \\ x_1(t) \\ u(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}$$

- Pre model nájdeme Jakobián ako

$$A(x,u) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial x} = \begin{pmatrix} -\beta & -\alpha \cos\big(x_2(t)\big) + \gamma u(t) \sin(x_2(t)) & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B(x,u) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial u} = \begin{pmatrix} -\gamma \cos(x_2(t)) \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Príklad optimálneho riadenia nelineárneho systému

- Budeme uvažovať kvadratickú účelovú funkciu:

$$J(x(t), u(t)) = \frac{1}{2}\int_0^T (x(t) - x_r)^T Q(x(t) - x_r) + u(t)^T R u(t)\,\mathrm{d}t$$

- Pre riadenie do nestabilného rovnovážneho stavu bude x_r

$$x_r = \begin{pmatrix} 0 \\ \pi \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Váhovaciu maticu Q zvolíme ako

$$Q = \begin{pmatrix} q_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q_4 \end{pmatrix}$$

- Máme vektorovú diferenciálnu rovnicu

$$f(x,u) = \begin{pmatrix} -\alpha \sin(x_2(t)) - \beta x_1(t) - \gamma u(t) \cos(x_2(t)) \\ x_1(t) \\ u(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}$$

- Pre model nájdeme Jakobiány ako

$$A(x,u) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial x} = \begin{pmatrix} -\beta & -\alpha \cos\big(x_2(t)\big) + \gamma u(t) \sin(x_2(t)) & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B(x,u) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial u} = \begin{pmatrix} -\gamma \cos(x_2(t)) \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Uvažujem Pontryaginov princíp minima

$$\frac{\partial L\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)} = -\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

$$u(t) = -R^{-1}\left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial u(t)}\right)^T \lambda(t)$$

- Lagrangeove multiplikátory preto musia podliehať diferenciálnej rovnici

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial L\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)} - \left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t)$$

$$\dot{\lambda}(t) = -Q(x(t) - x_r) - \left(\frac{\partial f\big(x(t),u(t)\big)}{\partial x(t)}\right)^T \lambda(t)$$

- Počiatočný stav $x(0)$ považujme za známy
- Koncový stav požadujme $x(T) = x_r$ preto $\lambda(T)$ môžu byť ľubovoľné

Stabilita spojitých systémov

- Stabilita vyjadruje ako sa systém správa v čase po vychýlení zo svojho rovnovážneho stavu
- Definuje schopnosť systému vrátiť sa alebo zostať blízko rovnovážneho stavu $x^* \in \mathbb{R}^n$
- Na analýzu stability sa používa Lyapunovova teória
- Lyapunovova funkcia $V(x(t))$ je skalárnou funkciou stavu systému
- Lyapunovova funkcia $V(x(t))$ musí byť definovaná tak aby spĺňala
  - $V\big(x(t)\big) \geq 0$ (vždy kladná)
  - $V(x^*) = 0$ (má minimum v rovnovážnom stave x^*)
- Lyapunovova funkcia $V(x(t))$ je metrika vyjadrujúca geometrickú vzdialenosť stavu $x(t)$ od rovnovážneho stavu x^*

Podmienka stability spojitých systémov

- Ak je systém stabilný, malo by platiť, že $V\big(x(\infty)\big) = V(x^*) = 0$ a teda stav systému konverguje do ustáleného stavu
- Na to aby bola zabezpečená stabilita (konvergencia $V(x(t))$ do nuly), musí hodnota $V(x(t))$ klesať v čase
- Definujeme preto podmienku stability ako

$$\dot{V}\big(x(t)\big) < 0$$

- Táto podmienka znamená, že zmena (derivácia) Lyapunovovej funkcie musí byť záporná pre ľubovoľné $x(t)$

Kvadratická Lyapunovova funkcia

- Najčastejšie sa stretávame s Lyapunovovou funkciou v kvadratickom tvare (kvadratická forma) ako

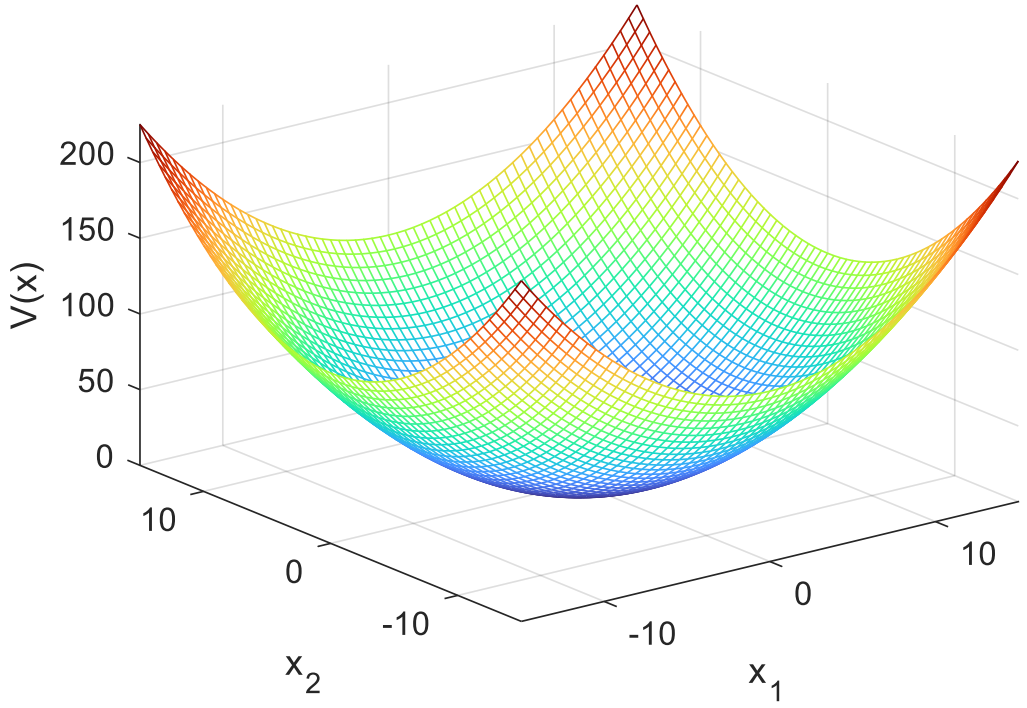
$$V\big(x(t)\big) = (x(t) - x^*)^T P(x(t) - x^*)$$

kde $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je symetrická ($P = P^T$) a kladne definitná matica ($P \succ 0$)

- Pre takúto Lyapunovovu funkciu platia podmienky

$V\big(x(t)\big) = (x(t) - x^*)^T P(x(t) - x^*) \geq 0$ (vždy kladná)

$V(x^*) = (x^* - x^*)^T P(x^* - x^*) = 0$ (má minimum v x^*, ktoré je rovné 0)



$$x^* = \mathbf{0}$$
$$P = I$$

Stabilita spojitých lineárnych systémov

- Uvažujme systém bez riadenia $u(t) = \mathbf{0}$ čomu zodpovedá ustálený stav $x^* = \mathbf{0}$
- Kvadratická Lyapunovova funkcia potom bude

$$V\big(x(t)\big) = \big(x(t)\big)^T P x(t)$$

- Derivujme $V\big(x(t)\big)$ podľa času ako zloženú funkciu

$$\dot{V}\big(x(t)\big) = \frac{1}{2}\Big(\nabla_{x(t)} V\big(x(t)\big)\Big)^T \dot{x}(t) + \frac{1}{2}\big(\dot{x}(t)\big)^T \nabla_{x(t)} V\big(x(t)\big)$$

- $\nabla_{x(t)} V\big(x(t)\big)$ je gradient Lyapunovovej funkcie podľa $x(t)$ rovný

$$\nabla_{x(t)} V\big(x(t)\big) = 2Px(t)$$

- Dosadíme $\nabla_{x(t)} V\big(x(t)\big)$

$$\dot{V}\big(x(t)\big) = (Px(t))^T \dot{x}(t) + \big(\dot{x}(t)\big)^T Px(t) = x(t)^T P\dot{x}(t) + \dot{x}(t)^T Px(t)$$

- Za $\dot{x}(t)$ dosadíme diferenciálnu rovnicu $\dot{x}(t) = Ax(t)$ a získame

$$\dot{V}\big(x(t)\big) = x(t)^T PAx(t) + \big(Ax(t)\big)^T Px(t) = x(t)^T PAx(t) + x(t)^T A^T Px(t)$$

$$\dot{V}\big(x(t)\big) = x(t)^T \big(PA + A^T P\big)x(t)$$

- Podmienku stability $\dot{V}\big(x(t)\big) < 0$ vieme previesť zo skalárnej podmienky na podmienku definitnosti

$$PA + A^T P \prec 0$$

Lyapunovova rovnica

- Požadujme že $PA + A^T P = Q$ kde $Q \prec 0$ je ľubovoľná záporne definitná symetrická matica
- Systém je stabilný ak existuje riešenie $P \succ 0$ Lyapunovovej rovnice

$$PA + A^T P = Q$$

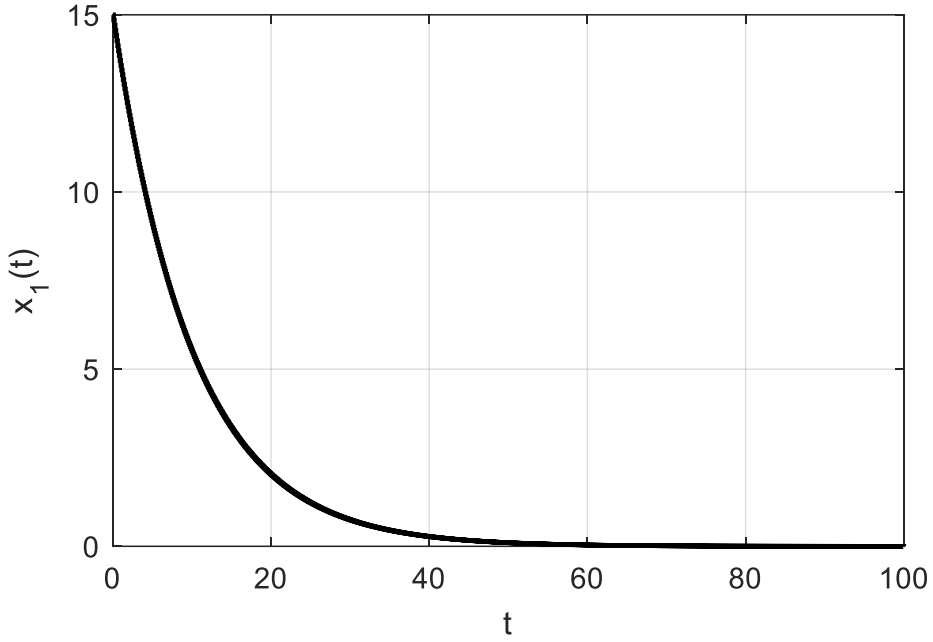
- Ak však riešenie Lyapunovovej rovnice $PA + A^T P = Q$ pre dané Q neexistuje neznamená to že systém je nestabilný
  - Riešenie môže existovať pre inak zvolené Q
  - Ak však neexistuje žiadne $Q \prec 0$ pre ktoré by bolo možné nájsť riešenie $P \succ 0$ Lyapunovovej rovnice $PA + A^T P = Q$, tak systém je nestabilný

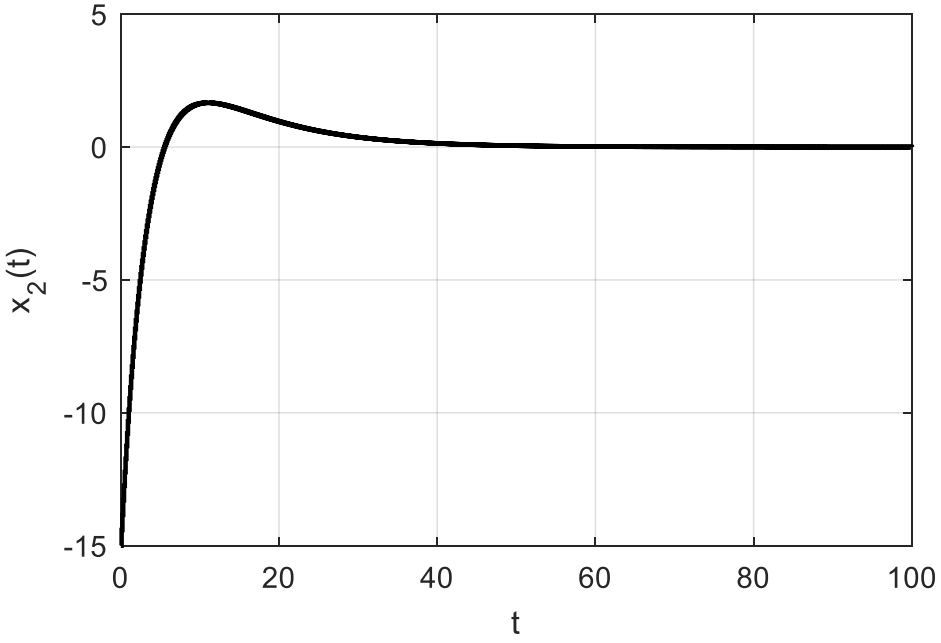
$$A = \begin{pmatrix} -0.1 & 0 \\ 0.1 & -0.3 \end{pmatrix} \; Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

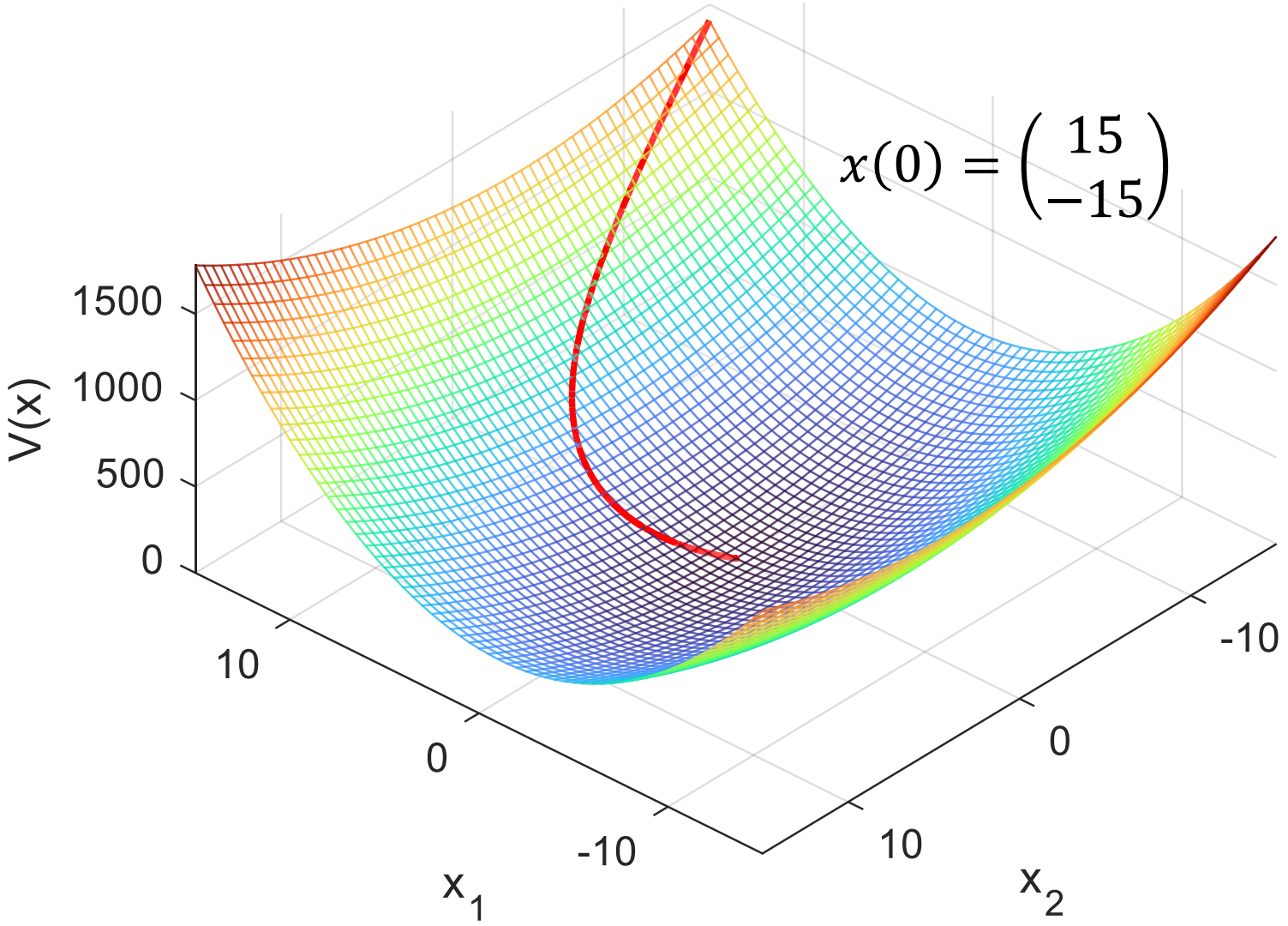
$$P = \begin{pmatrix} 5.4167 & 0.4167 \\ 0.4167 & 1.6667 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -0.1 & 0 \\ 0.1 & -0.3 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 5.41 & 0.41 \\ 0.41 & 1.66 \end{pmatrix}$$

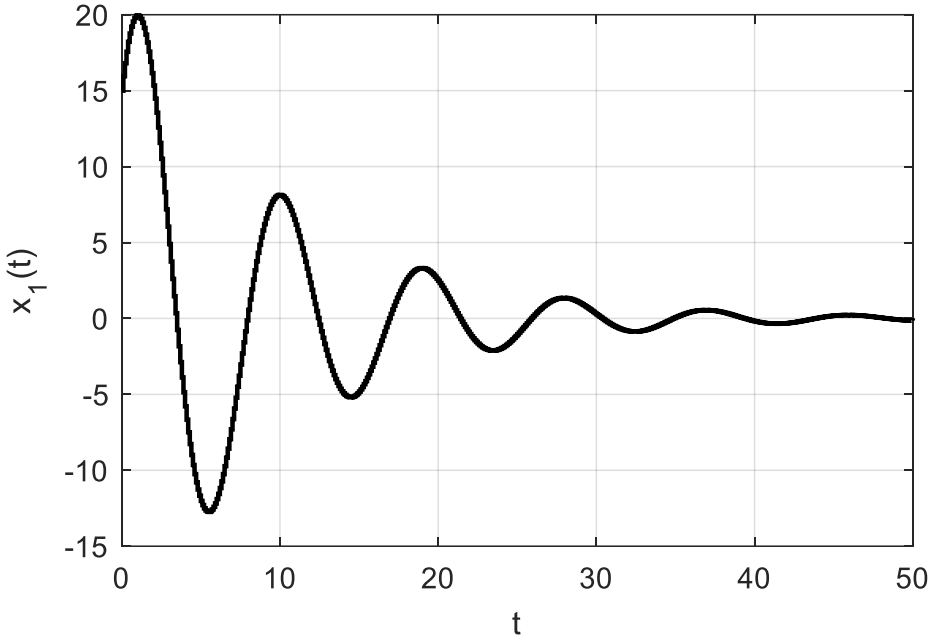
$$x(0) = \begin{pmatrix} 15 \\ -15 \end{pmatrix}$$

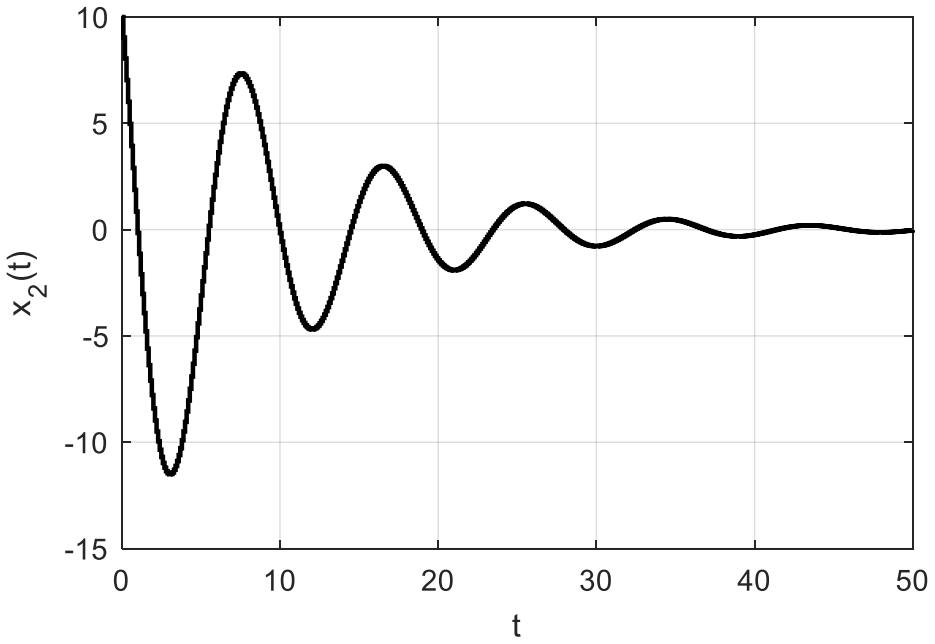


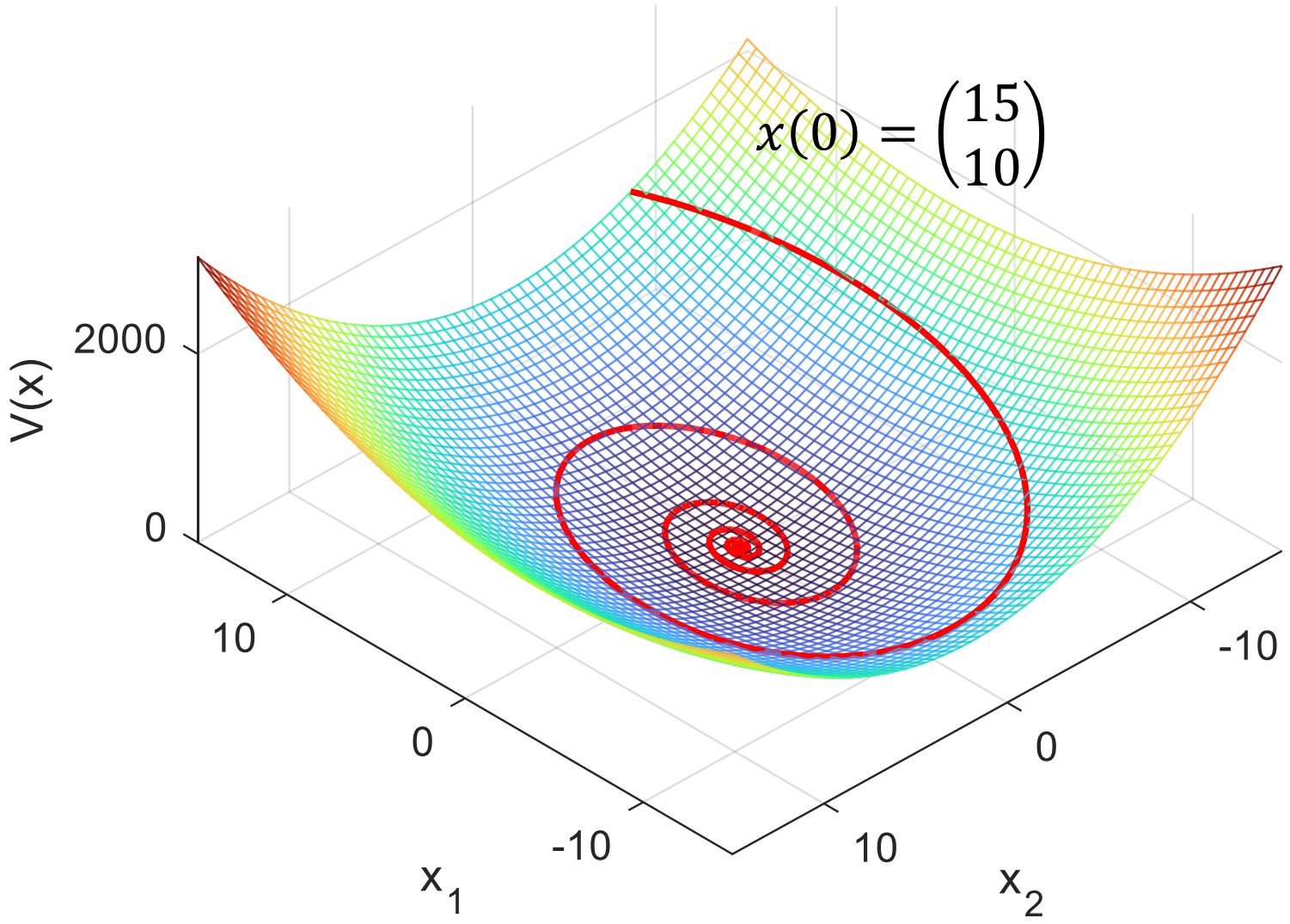




$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.5 & -0.2 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 3.95 & 1 \\ 1 & 7.5 \end{pmatrix}$$





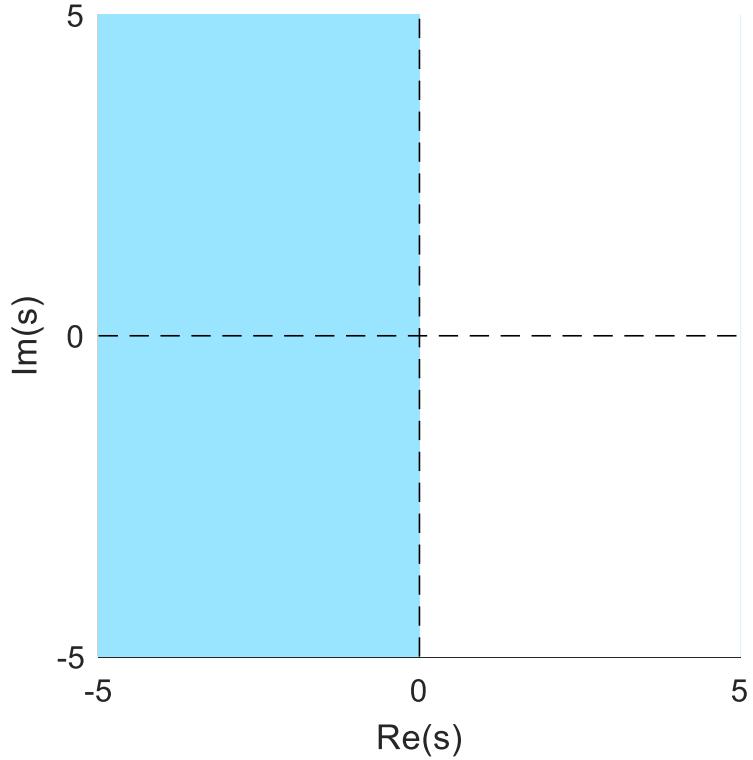


Stabilita spojitých lineárnych systémov

- Podmienka stability spojitých lineárnych systémov sa však dá zjednodušiť
- Ak si zvolíme $P = I$ (je symetrická a kladne definitná), potom podmienka stability bude

$$A + A^T \prec 0$$

- Táto podmienka je splnená ak sú všetky vlastné čísla matice A záporné



Stabilita lineárneho stavového regulátora

- Analyzujme teraz stabilitu pri použití lineárneho stavového regulátora
- Kvadratická Lyapunovova funkcia bude

$$V\big(x(t)\big) = \big(x(t)\big)^T P x(t)$$

- Derivujme $V\big(x(t)\big)$ podľa času ako zloženú funkciu

$$\dot{V}\big(x(t)\big) = x(t)^T P \dot{x}(t) + \dot{x}(t)^T P x(t)$$

- Za $\dot{x}(t)$ dosadíme diferenciálnu rovnicu $\dot{x}(t) = (A + BK)x(t)$ a získame

$$\dot{V}\big(x(t)\big) = x(t)^T P(A + BK)x(t) + x(t)^T (A + BK)^T P x(t)$$

$$\dot{V}\big(x(t)\big) = x(t)^T \big(P(A + BK) + (A + BK)^T P\big)x(t)$$

- Majme podmienku stability $\dot{V}\big(x(t)\big) < 0$, ktorú vieme previesť zo skalárnej podmienky na podmienku definitnosti

$$P(A + BK) + (A + BK)^T P \prec 0$$

Stabilita LQ regulátora

- Uvažujme kvadratickú Lyapunovovu funkciu v tvare

$$V\big(x(t)\big) = \big(x(t)\big)^T P x(t)$$

  - Matica kvadratickej Lyapunovovej funkcie je rovná matici P LQ regulátora
- Podmienka stability pre lineárny stavový regulátor je

$$P(A + BK) + (A + BK)^T P \prec 0$$

- Pre maticu P platí Riccatiho rovnica

$$PA + A^T P = -Q + PBR^{-1}B^T P$$

- Potom $P(A + BK) + (A + BK)^T P$ bude

$$P\,(A + BK) + (A + BK)^T P = -Q + PBR^{-1}B^T P + PBK + K^T B^T P$$

- Ak dosadíme optimálne $K = -R^{-1}B^T P$ potom získame

$$P(A + BK) + (A + BK)^T P$$
$$= -Q + PBR^{-1}B^T P - PBR^{-1}B^T P - \big(R^{-1}B^T P\big)^T B^T P$$
$$P(A + BK) + (A + BK)^T P = -Q - PBR^{-1}B^T P \prec 0$$

- Teda ak existuje riešenie Riccatiho rovnice $PA + A^T P + Q - PBR^{-1}B^T P = \mathbf{0}$, tak navrhnutý LQ regulátor bude stabilný

Stavová odozva lineárneho systému

- Uvažujme autonómny lineárny spojitý systém (bez vstupu)
- Vektorová diferenciálna rovnica takéhoto systému nech je

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

- Riešiť diferenciálnu rovnicu znamená nájsť zodpovedajúcu funkciu vývoja stavov $x(t)$ v časovej oblasti v závislosti od počiatočného stavu $x(0)$
- Analytické riešenie tejto diferenciálnej rovnice je v tvare

$$x(t) = e^{At}x(0)$$

  - Výraz e^{At} je maticová exponenciálna funkcia
  - Dôkaz:

$$\dot{x}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{At}x(0) = Ae^{At}x(0) = Ax(t)$$

Maticová exponenciálna funkcia

- Maticová exponenciálna funkcia e^{At} nie je ekvivalentná ku skalárnej exponenciálnej funkcii v zmysle $e^{a_{ij}t}$
- Maticová exponenciálna funkcia e^{At} je definovaná ako nekonečná maticová sumácia:

$$e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2} + \frac{(At)^3}{3\times2} + \frac{(At)^4}{4\times3\times2} \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}(At)^k$$

  - $k!$ je k-faktoriál
- Jedná sa o mocninový rad
  - vychádza z Taylorovho radu

Riešenie stavovej rovnice

- Majme analytické riešenie stavovej rovnice v tvare maticovej exponenciálnej funkcie

$$x(t) = e^{At}x(0)$$

- Uvažujme teraz rozklad matice A na vlastné čísla

$$A = Q\Lambda Q^{-1}$$

  - $Q \in \mathbb{C}^{n\times n}$ je matica vlastných vektorov
  - $\Lambda \in \mathbb{C}^{n\times n}$ je diagonálna matica vlastných čísel

Môžu to byť komplexné čísla !

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

- Maticová exponenciálna funkcia potom nadobudne tvar

$$e^{At} = e^{Q\Lambda Q^{-1}t} = Qe^{\Lambda t}Q^{-1}$$

- Pretože Λ je diagonálna, na výpočet $e^{\Lambda t}$ využijeme skalárnu exponenciálnu funkciu aplikovanú na diagonálne prvky

$$e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

- Riešenie stavovej rovnice potom bude

$$x(t) = Qe^{\Lambda t}Q^{-1}x(0)$$

Exponenciálna funkcia s komplexným argumentom

- Exponenciálna funkcia pre argument $\lambda t \in \mathbb{C}$ bude

$$e^{\lambda t} = e^{\Re(\lambda)t + i\Im(\lambda)t} = e^{\Re(\lambda)t} e^{i\Im(\lambda)t}$$

  - $\Re(\lambda)$ - reálna časť
  - $\Im(\lambda)$ - imaginárna časť

$$e^{\lambda t} = \boxed{e^{\Re(\lambda)t}} \boxed{(\cos(\Im(\lambda)t) + i\sin(\Im(\lambda)t))}$$

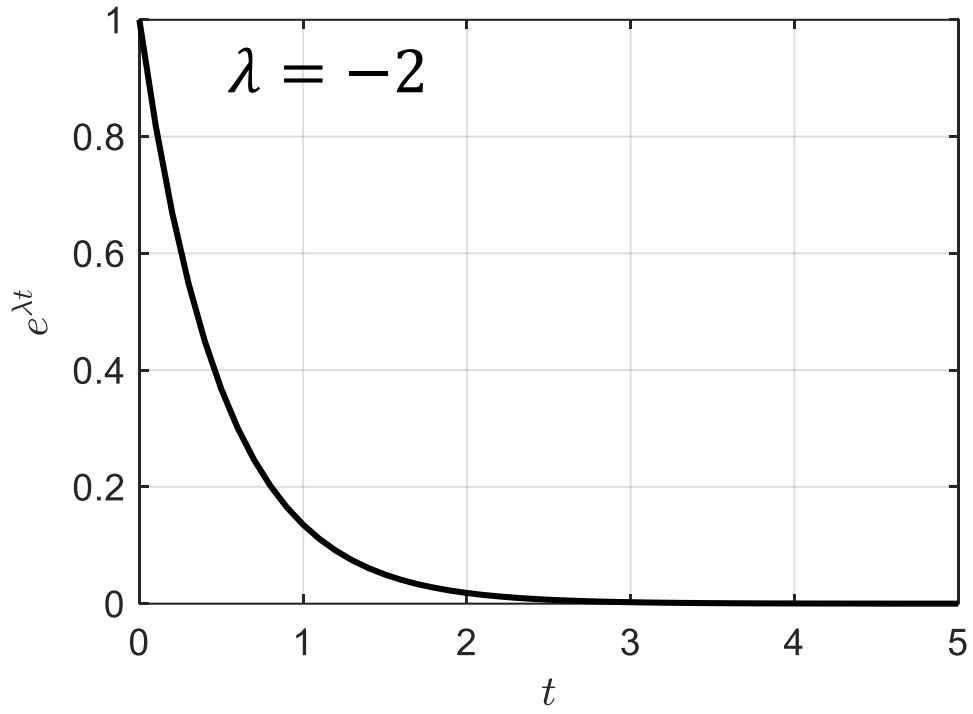
Exponenciálna zložka — Kmitavá (periodická) zložka

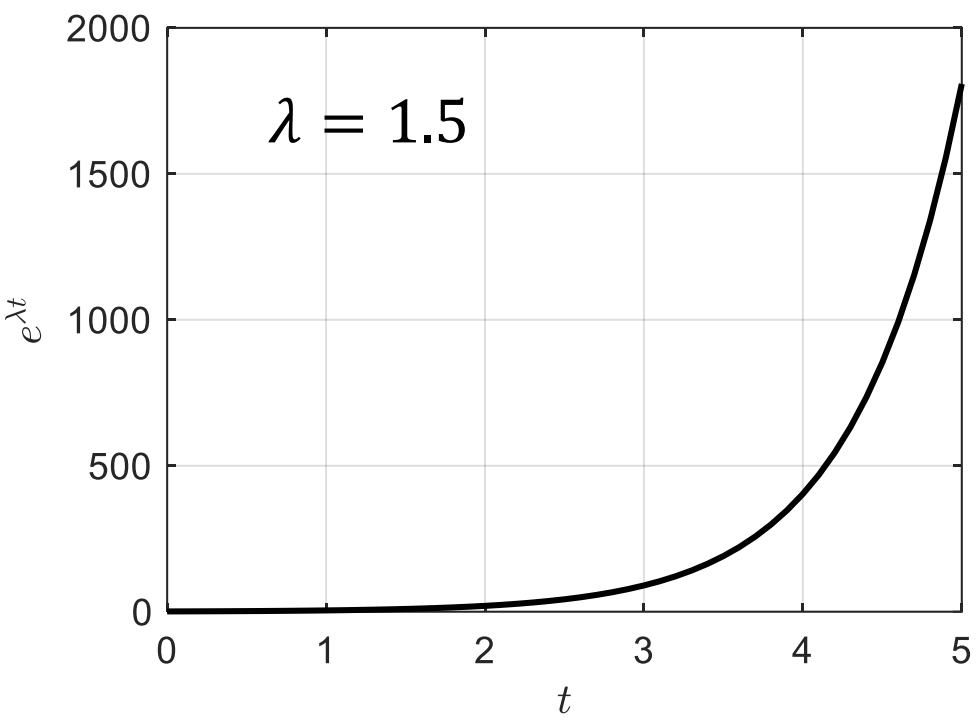
  - Špeciálny prípad je takzvaná Eulerova identita

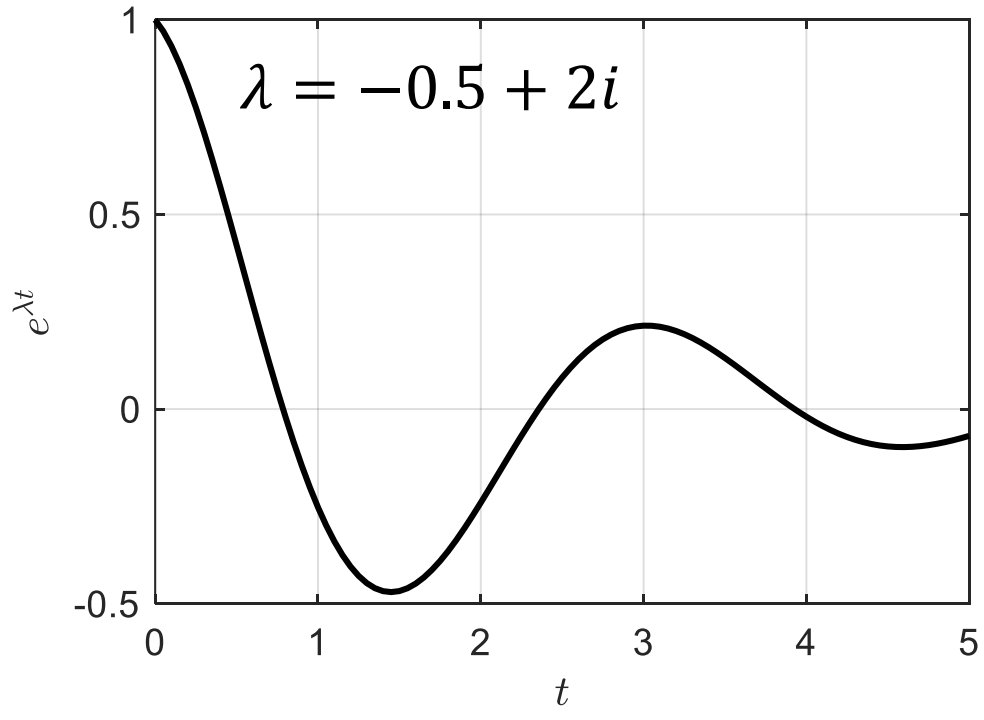
$$e^{i\pi} = -1$$

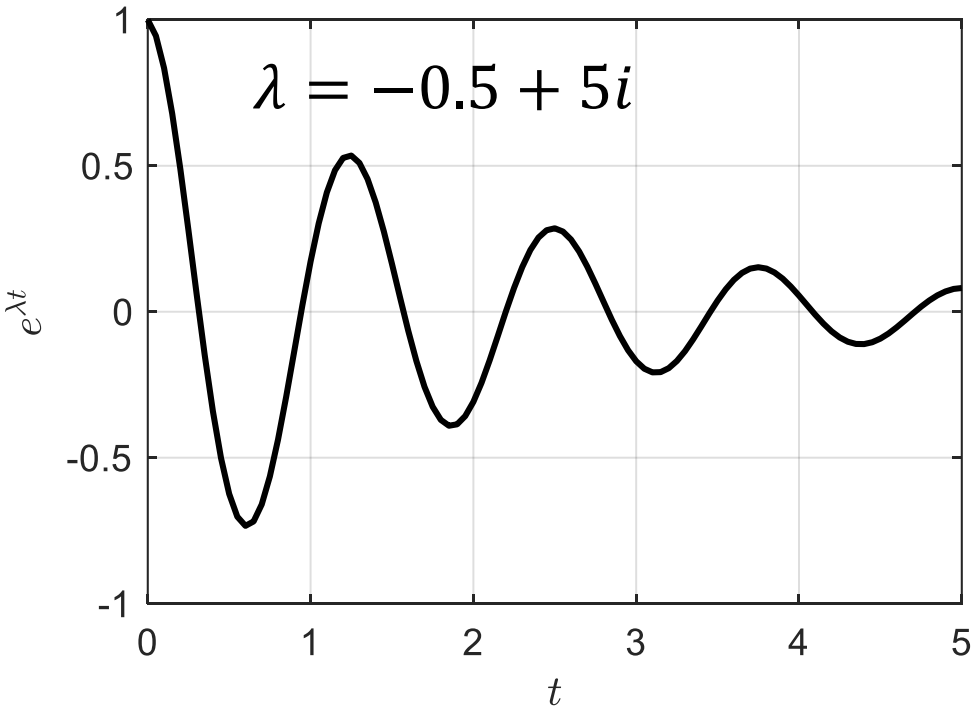
- Ak $\Re(\lambda) < 0$ tak systém bude stabilný pretože

$$\lim_{t\to\infty} e^{\lambda t} = \lim_{t\to\infty} e^{\Re(\lambda)t} = 0$$


$\lambda = -2$
$e^{\lambda t}$
t
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
1
2
3
4
5


$\lambda = 1.5$
$e^{\lambda t}$
t
0
500
1000
1500
2000
0
1
2
3
4
5


$\lambda = -0.5 + 2i$
$e^{\lambda t}$
t
-0.5
0
0.5
1
0
1
2
3
4
5


$\lambda = -0.5 + 5i$
$e^{\lambda t}$
t
-1
-0.5
0
0.5
1
0
1
2
3
4
5